Formation à la collecte de données avec la suite d'outils Open Data Kit (ODK)

Auteurs : François Daoust (fd@sbc4d.com), Stéphane Boyera (stephane@sbc4d.com)
Date : Octobre 2020

CC BY NC SA

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières 1

Objectif 4

1 Présentation d'ODK 5

1.1 Collecteur de données et Gestionnaire de projet 5

1.2 Fonctionnalités principales d'ODK 6

1.3 Les principaux outils d'ODK 6

1.4 Services d'hébergement pour ODK 7

2 Serveur de collecte – ODK Central 8

2.1 Installer ODK Central 8

2.2 Se connecter à ODK Central 9

2.3 Utilisation d'ODK Central 9

2.3.1 Gestion des utilisateurs 10

2.3.2 Gestion des projets 11

2.3.3 Gestion des formulaires 12

2.3.4 Gestion des collecteurs de données 14

3 Conception d'un formulaire de collecte 16

3.1 Qu'est-ce qu'un Formulaire ? 16

3.2 ODK build 17

3.3 ODK XLSForm 18

3.3.1 Format de base 18

3.3.1.1 La feuille survey 18

3.3.1.2 La feuille choices 20

3.3.1.3 La feuille settings 21
3.3.2 Valider et Prévisualiser un fichier XLSForm 22
3.3.3 Types de question 23
3.3.4 Grouper des questions 24
3.3.5 Logique dynamique 27
3.3.5.1 Ajouter des contraintes de validation 27
3.3.5.2 Sauter une question 27
3.3.5.3 Calculer une formule 28
3.3.5.4 Répéter une question 29
3.3.6 Préparer un formulaire en plusieurs langues 29
3.3.7 Options de mise en forme 30
3.3.8 Pour aller plus loin 31
4 Collecte de données 33
4.1 Installer ODK Collect 33
4.2 Configurer ODK Collect 34
4.3 Utiliser ODK Collect 36
4.3.1 Télécharger un formulaire vierge 38
4.3.2 Remplir un formulaire 39
4.3.3 Soumettre les données au serveur ODK Central 42
4.3.4 Autres fonctionnalités 43
5 Récupération des données collectées 45
5.1 Récupérer les données au format CSV 45
5.2 Récupérer les données sous forme de flux OData 46
6 Exercices 48

6.1 Créer un formulaire de recensement 48
6.2 Organiser une campagne de collecte 48
6.3 Installer ODK Central (optionnel) 48
7 Annexe : Installer ODK Central 50
7.1 Installer ODK Central sur votre ordinateur 50
7.1.1 Installer Docker 51
7.1.2 Installer Git 52
7.1.3 Installer ngrok 53
7.1.4 Installer ODK Central 54
7.1.5 Mise à jour des paramètres de configuration 57
7.2 Installer ODK Central sur DigitalOcean 58
7.2.1 Créer une droplet Docker sur DigitalOcean 58
7.2.2 Obtenir un nom de domaine 61
7.2.3 Modifier le nom de la machine pour l'envoi d'emails 63
7.2.4 Installer ODK Central sur la droplet Docker 65
7.3 Créer un compte administrateur 67

OBJECTIF

Ce support de formation a pour objectif de vous familiariser avec Open Data Kit (ODK), un ensemble d'outils permettant l'organisation de campagnes de collecte de données sur le terrain.

Cette formation vous permettra de :

- Connaître les briques principales d'ODK : serveur ODK Central, outil de collecte ODK Collect, outil de création de formulaire ODK Build
- Connaître les étapes d'organisation d'une campagne de collecte : projets, formulaires, utilisateurs, collecte, analyse
- Savoir déployer et administrer un serveur ODK Central sur votre machine ou en ligne
- Savoir utiliser ODK Build pour créer des formulaires de collecte simples
- Vous familiariser avec le format XLSForm pour créer des formulaires de collecte de données plus poussés
- Savoir paramétrer et manipuler ODK Collect pour la soumission de données
- Savoir exporter les données soumises au format CSV et OData

Cette formation est une introduction à l'utilisation d'ODK et ne couvre pas l'intégralité des fonctionnalités de la plateforme. Un ensemble de références vous permettra de vous reporter à de la documentation en ligne (malheureusement souvent en Anglais) pour approfondir vos connaissances sur la plateforme.

Cette formation est destinée à des gestionnaires de projets de collecte de données. Même si la formation ne rentre pas dans les détails techniques, certaines instructions nécessitent une certaine familiarité avec l'outil informatique. Par exemple, l'installation de la partie serveur nécessite d'exécuter un ensemble d'instructions en ligne de commande et suppose une connaissance au moins théorique des principes de fonctionnement d'Internet. Il n'est cependant pas nécessaire de maîtriser les outils de bases de données, ni même de connaître les composants utilisés dans ODK Central.

Une série d'exercices pratiques détaillés dans la section 6 Exercices vous permettront d'expérimenter avec les outils et fonctionnalités évoqués au fil des sections.

1 PRÉSENTATION D'ODK

Le projet **Open Data Kit (ODK)**[1] propose un ensemble d'outils destinés à faciliter l'organisation de campagnes de collecte de données hors ligne via des téléphones mobiles.

Le projet a débuté en 2008 aux Etats-Unis avec une équipe initiale composées de gens de Google, du MIT et de l'Université de Washington. L'Université de Washington a pendant longtemps assuré le développement de nouvelles fonctionnalités. Le développement des outils qui composent ODK est désormais chapeauté par l'entreprise « Get ODK » qui fournit des services d'hébergement et de consulting autour de ces outils.

Tous les outils d'ODK sont libres (*open source*) sous une licence Apache 2.0. Leur code source est donc accessible, et ils peuvent être installés et utilisés gratuitement. La gratuité de l'accès à ces outils ne signifie pas pour autant que leur déploiement effectif sera gratuit. En pratique, des coûts d'hébergement et d'administration système restent à prévoir.

1.1 COLLECTEUR DE DONNEES ET GESTIONNAIRE DE PROJET

Les campagnes de collecte de données facilitées par ODK sont celles où un certain nombre d'enquêteurs, appelés **collecteurs de données**, sont envoyés sur le terrain pour réaliser des relevés, des observations, ou des sondages auprès de la population. Pour ce faire, chaque collecteur de données est tenu de remplir un formulaire, généralement plusieurs fois (par exemple une fois par personne enquêtée).

Un **gestionnaire de projet**, qui peut être un chercheur, une organisation, un décideur, etc., centralise les données remontées par les collecteurs de données. Ces données peuvent ensuite être analysées pour calculer des statistiques et des indicateurs, déterminer des tendances, conduire des analyses sociologiques ou économiques, vérifier des hypothèses scientifiques, etc.

Les outils ODK sont logiquement organisés autour de ces deux rôles.

En particulier, même s'il est possible de permettre au public au sens large de remplir un formulaire via l'interface du serveur ODK Central, le scénario habituel, et celui qui justifie l'utilisation d'ODK, passe par la présence et l'envoi de collecteurs de données qui jouent un rôle d'intermédiaire et permettent d'assurer que les données sont effectivement collectées là où elles doivent l'être.

[1] https://getodk.org/

1.2 FONCTIONNALITES PRINCIPALES D'ODK

Les fonctionnalités principales d'ODK sont :

- Le support de formulaires complexes, en plusieurs langues, intégrant des photos, des positionnements GPS, des logiques de branchement, etc.
- La collecte hors ligne, permettant d'enregistrer les réponses à un formulaire sur le terrain sans connexion, et de soumettre ces réponses au serveur plus tard, lorsqu'une connexion est à nouveau disponible.
- La robustesse du système, utilisé avec succès dans des campagnes avec des millions de soumissions.
- L'extensibilité du système, du fait de la disponibilité de son code source.
- La facilité d'exportation des données récoltées et d'intégration avec des outils d'analyse comme Microsoft PowerBI.

1.3 LES PRINCIPAUX OUTILS D'ODK

Les principaux composants d'ODK sont :

1. **ODK Central**[2] : le serveur de gestion des campagnes, des formulaires, des utilisateurs et des données collectées. Comme son nom l'indique, ce composant est central au déploiement d'ODK. Le serveur inclut un serveur http qui permet de servir une interface d'administration Web, un serveur email pour les échanges avec les utilisateurs, et une base de données pour le stockage des utilisateurs, des formulaires et des données récoltées.
2. **ODK Collect**[3] : l'application Android de collecte de données, disponible sur le Play Store.
3. **ODK Build**[4] : un outil en ligne de création de formulaires (simples)

Les formulaires supportés par les outils ODK doivent suivre le format défini par la spécification **ODK XForms**[5]. Ce format XML permet de créer des formulaires complexes. Il est toutefois peu lisible et il n'est pas recommandé d'éditer un formulaire directement dans ce format. ODK Central intègre en particulier un outil de conversion (**ODK XLSForm**) qui permet d'éditer des formulaires directement dans un tableau Excel.

[2] https://github.com/getodk/central
[3] https://github.com/getodk/collect
[4] https://github.com/getodk/build
[5] https://getodk.github.io/xforms-spec/

1.4 SERVICES D'HEBERGEMENT POUR ODK

Cette formation devrait vous permettre d'installer les composants serveurs ODK sur vos propres serveurs (c'est-à-dire sur des serveurs dont vous avez le contrôle chez un hébergeur donné).

L'entreprise « Get ODK[6] » propose également des offres d'hébergement intégrées, c'est-à-dire des offres où l'entreprise se charge elle-même de l'installation, la configuration et la maintenance des outils ODK sur le serveur. Ce type d'offres permet de ne pas avoir à vous soucier de la gestion des serveurs. Sans surprise, le coût de ces offres est plus élevé que le coût d'un serveur chez un hébergeur : $169 par mois au minimum pour une offre d'hébergement intégrée, contre environ une dizaine d'euros par mois au minimum pour disposer d'un serveur virtuel chez un hébergeur.

De par sa nature open source et la communauté de développeurs qui participent à son élaboration, les composants ODK se retrouvent intégrés à un ensemble de plateformes et d'autres propositions commerciales.

Citons par exemple les offres de KoBo[7], NEMO[8] et Ona[9] qui proposent toutes l'hébergement en ligne de campagnes de collectes. Ces plateformes permettent toutes de gérer des formulaires ODK et d'utiliser l'application ODK Collect pour collecter des données. Ona propose par exemple une offre gratuite, restreinte à un nombre limité de formulaires et de collectes de données par mois.

Attention cependant, chacune de ces plateformes ont un composant serveur qui leur est propre. Ces plateformes n'ont en particulier pas la même approche pour la gestion des collecteurs de données que le plateforme ODK à proprement parler. En particulier, si ODK Central utilise bien le concept de collecteur de données, il s'agit plutôt en pratique de gérer une flotte de mobiles, rattachés à des collecteurs de données, c'est-à-dire que, dans ODK, c'est le mobile qui est authentifié, pas le collecteur de données en tant que tel. Cette approche a l'avantage que les collecteurs de données n'ont pas besoin de disposer d'un compte sur le serveur. A l'inverse, les autres plateformes utilisent une approche « utilisateur » et nécessitent la création d'un compte en ligne pour chaque collecteur de données.

[6] https://getodk.org/
[7] https://kf.kobotoolbox.org/
[8] https://getnemo.org/
[9] https://ona.io/

2 SERVEUR DE COLLECTE – ODK CENTRAL

ODK Central est le nom du serveur de gestion des campagnes de collecte, des formulaires, des gestionnaires de projet, des collecteurs de données, et des données collectées. Comme son nom l'indique, ce composant permet la centralisation des données. Le serveur inclut en pratique :

- Un **serveur http** qui permet de servir une interface d'administration Web, et qui permet aux collecteurs de données de soumettre les réponses aux formulaires collectées sur le terrain.
- Un **serveur email** pour les échanges avec les utilisateurs (typiquement la gestion de mots de passe).
- Une **base de données** pour le stockage des utilisateurs, des formulaires et des données récoltées.

2.1 INSTALLER ODK CENTRAL

L'installation d'ODK Central nécessite d'exécuter un ensemble d'instructions en ligne de commande et suppose une connaissance au moins théorique des principes de fonctionnement d'Internet.

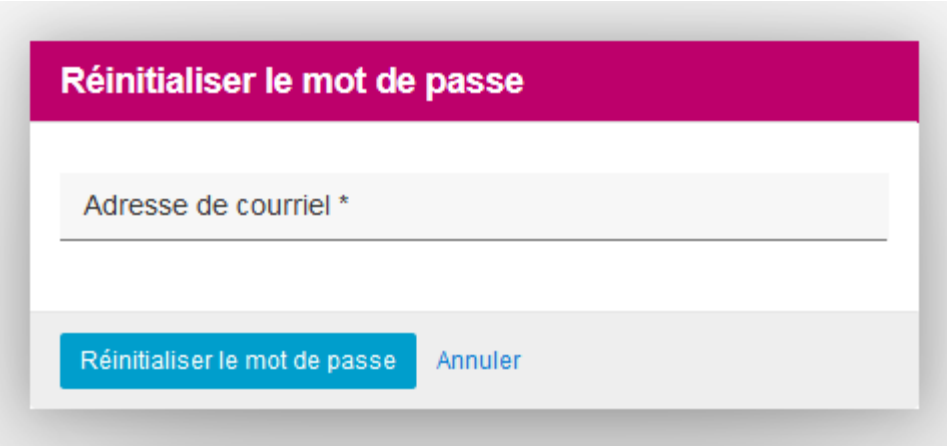
Si vous êtes habitués à administrer des serveurs, nous vous recommandons de vous pencher sur les instructions d'installation (c.f. 7 Annexe : Installer ODK Central) et d'installer une instance d'ODK Central sur une droplet DigitalOcean, ou sur votre propre machine.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec les instructions en ligne de commande, vous pouvez ignorer la partie installation dans un premier temps. Un serveur ODK Central de test est à votre disposition pendant toute la durée de la formation à l'adresse :

> https://odk-sbc4d.homeplex.org/

Votre identifiant est l'email que vous avez fourni dans la liste de suivi de la formation[10]. Pour récupérer votre mot de passe, cliquez sur le lien « Réinitialiser le mot de passe », entrez votre adresse email et cliquez sur le bouton « Réinitialiser le mot de passe ». Vous recevrez un email qui vous permettra d'entrer un nouveau mot de passe.

[10] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5wwuu67iitOq0DF-dFXSlo0BC0kdrG651kAZfZgPK4/



Si vous ne recevez pas d'email en suivant cette procédure, vérifiez que votre adresse email dans la liste de suivi de la formation est bien correcte, et contactez François (fd@sbc4d.com).

> **Attention :** Vérifiez bien votre répertoire « Spam » ! L'email envoyé par le serveur a de grandes chances d'être identifié comme étant du spam par votre fournisseur d'emails.

2.2 SE CONNECTER A ODK CENTRAL

La connexion à ODK Central se fait en rentrant son adresse email et son mot de passe sur la page d'accueil, puis en cliquant sur « Se connecter ».



2.3 UTILISATION D'ODK CENTRAL

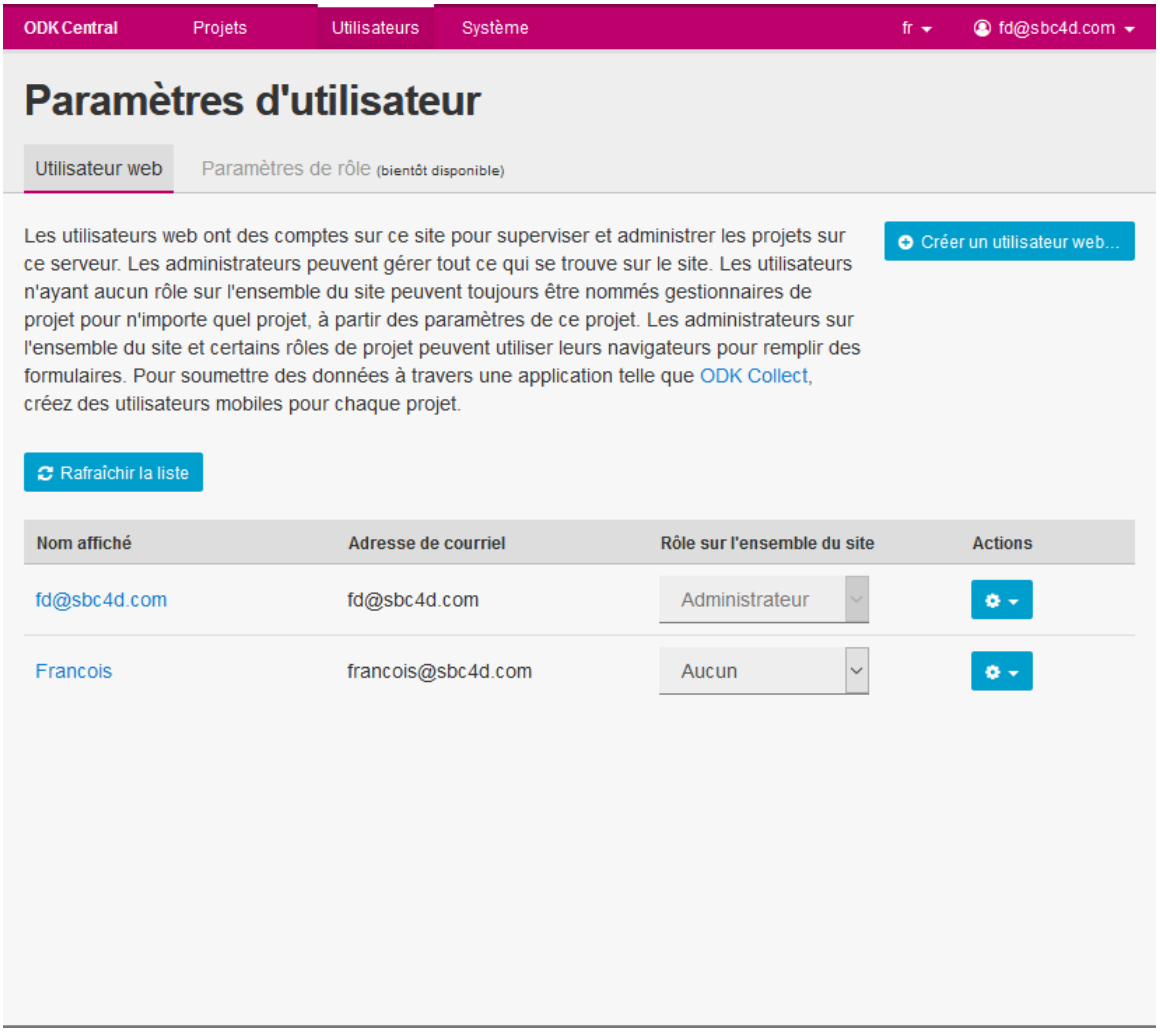
2.3.1 GESTION DES UTILISATEURS

Il y a 3 types de comptes sur ODK Central :

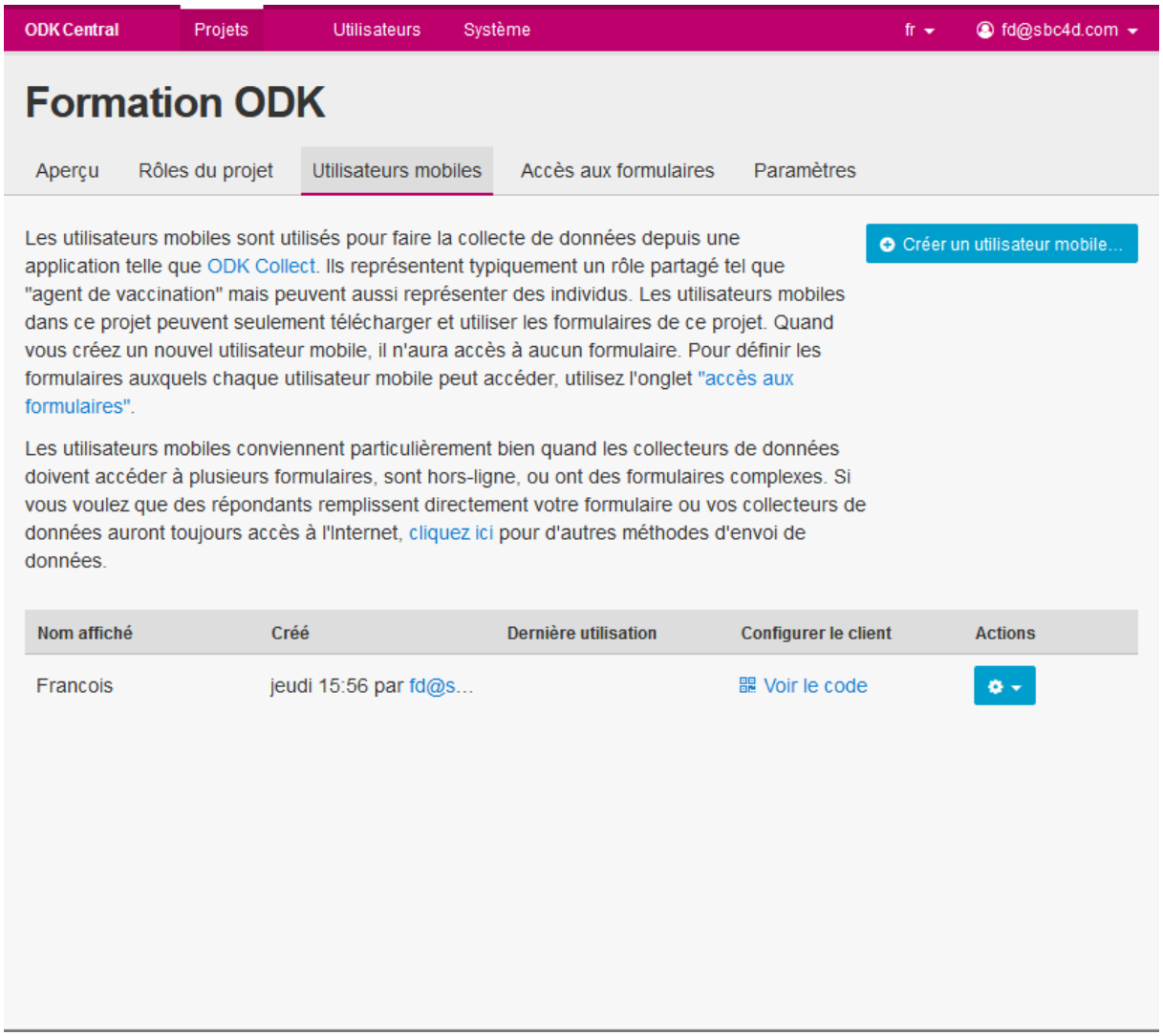
1. Les comptes **administrateurs**, qui peuvent créer et gérer des projets.
2. Les comptes **utilisateurs Web**, qui peuvent se connecter à l'interface Web, et soumettre des données directement en ligne.
3. Les comptes **utilisateurs mobiles**, qui sont en pratique des comptes associés à une instance de l'application ODK Collect sur un téléphone portable.

> **Note :** Si vous vous connectez au serveur ODK Central de test, votre compte est un compte utilisateur Web qui vous donne accès à un projet (nommé d'après votre adresse email). Ce compte ne vous permettra pas de créer de nouveaux utilisateurs Web ou de nouveaux projets. Il vous permettra néanmoins de créer de nouveaux formulaires et de nouveaux collecteurs de données.

Les comptes administrateurs et les comptes utilisateurs Web sont définis par un login et un mot de passe. Ils apparaissent dans l'onglet « Utilisateurs » de l'interface Web.

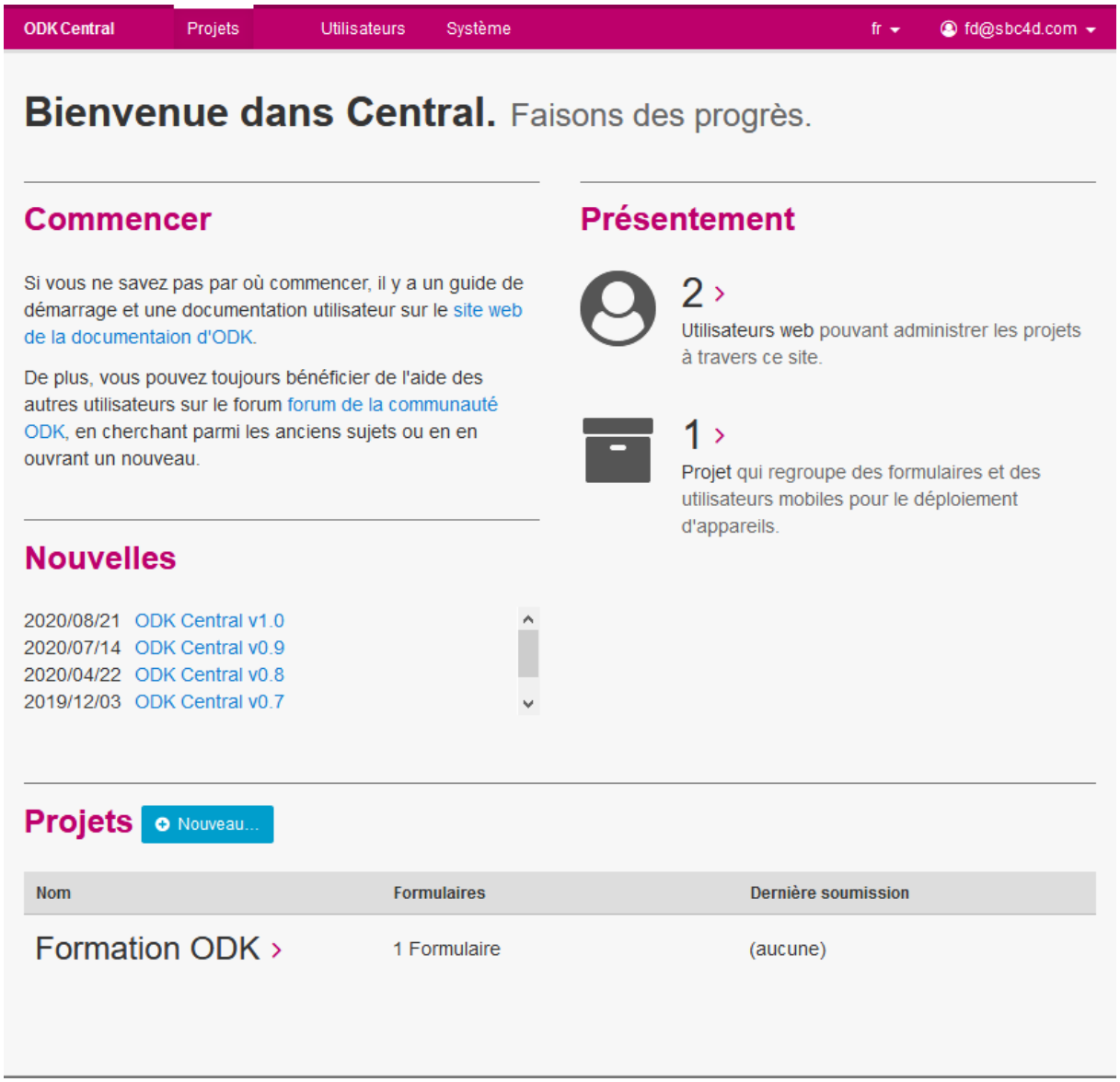


Les comptes utilisateurs mobiles sont définis par projet. Ils ont un nom qui permet d'identifier le téléphone portable – en d'autres termes le collecteur de données – mais le mot de passe est en fait géré en interne par ODK Central et n'est ni visible ni modifiable depuis l'interface Web. Ces comptes apparaissent dans l'onglet « Utilisateurs mobiles ».



2.3.2 GESTION DES PROJETS

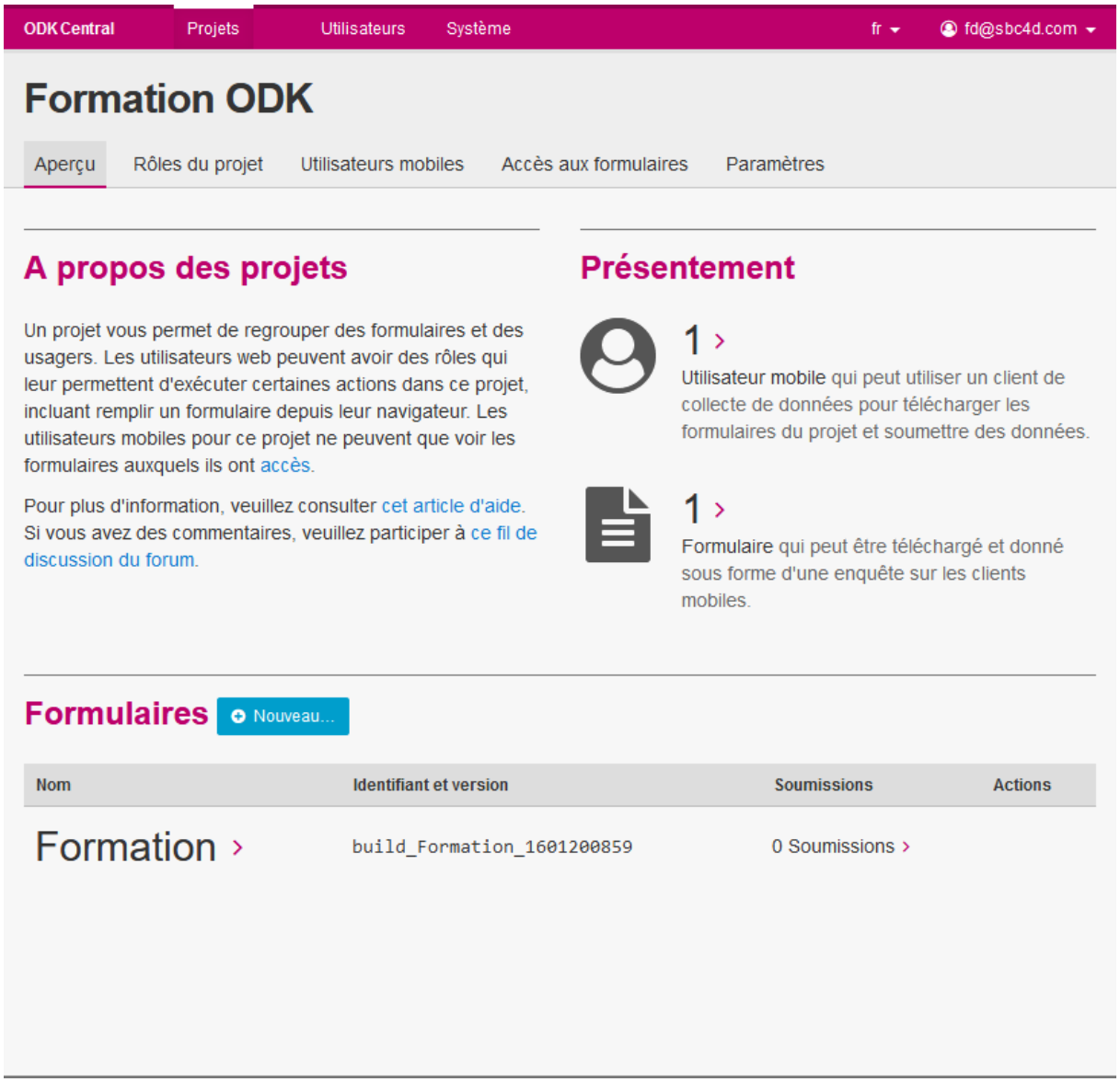
Un compte administrateur peut administrer un certain nombre de projets et, pour chacun de ces projets, administrer un certain nombre de collecteurs de données et de formulaires. Les projets apparaissent sous l'onglet « Projets » de l'interface Web.



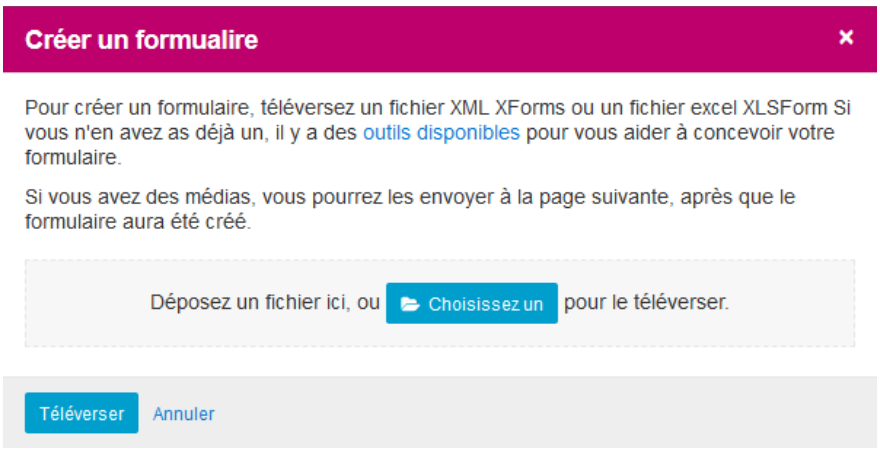
En cliquant sur un projet de la liste, vous accéderez aux détails du projet. L'interface Web est claire et intuitive, et a l'avantage d'être complètement traduite en français.

2.3.3 GESTION DES FORMULAIRES

La page d'administration d'un projet permet en particulier de gérer l'ensemble des formulaires qui s'y rattachent.

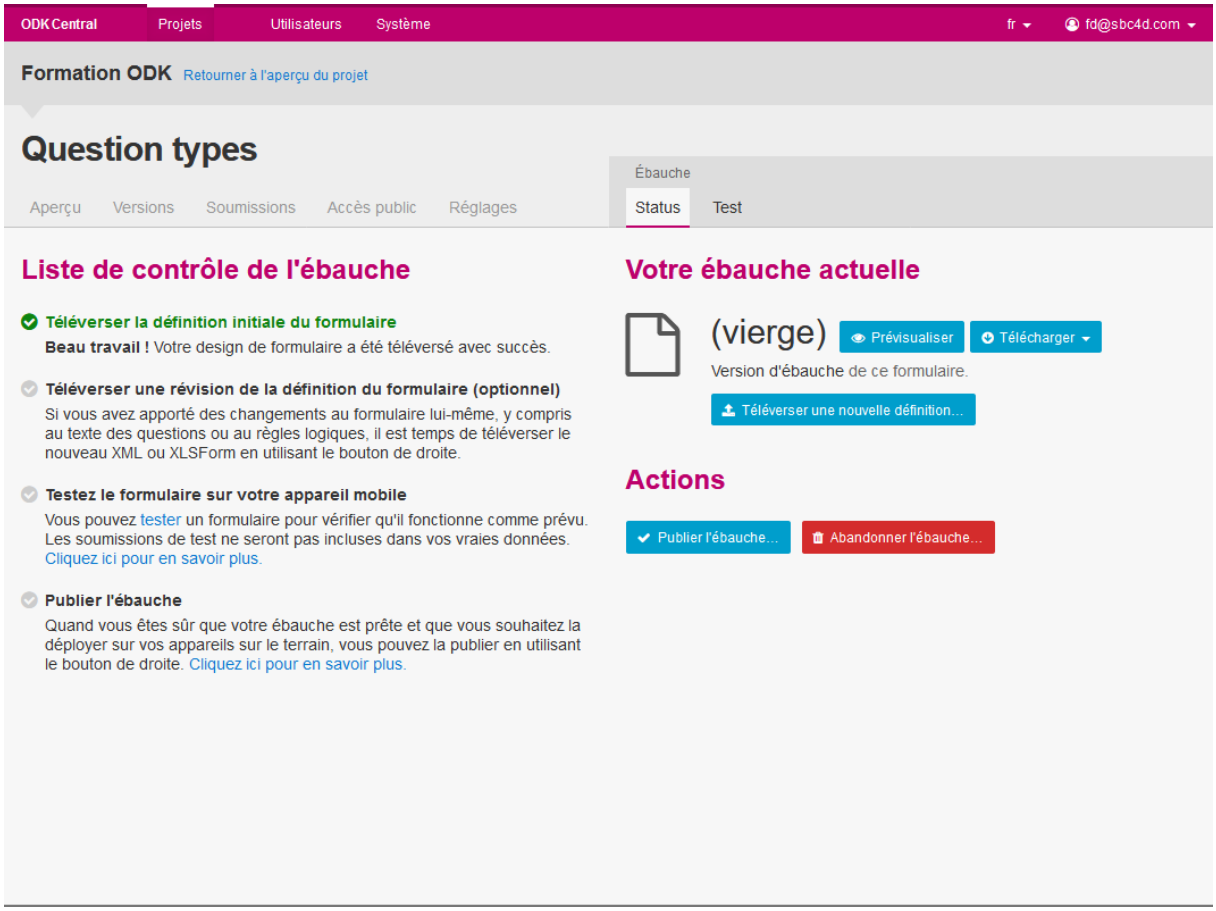


Cliquez sur « Nouveau… » pour associer un nouveau formulaire à un projet. Cette association suppose que vous ayez déjà conçu le formulaire à associer dans un fichier XML XForms ou dans un fichier Excel XLSForm. C'est tout l'enjeu du chapitre 3 Conception d'un formulaire de collecte.



Exercice : Pour vous familiariser avec l'interface et avec l'utilisation de Google Docs pour créer des formulaires, exportez et téléchargez l'un des exemples de fichiers XLSForm de la documentation sous forme de fichier `.xlsx`, par exemple : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P4roHU0iC_Xx0028oKK656FvH4MBWecIw-HJ7JRwrYs/edit#gid=1211269274
Utilisez ce fichier pour créer un premier formulaire.

L'ajout d'un formulaire à un projet ne le rend pas immédiatement visible aux collecteurs de données. Outre les droits d'accès à ajuster (c.f. 2.3.4 Gestion des collecteurs de données), il faut encore publier le formulaire, et il est fortement recommandé de commencer par prévisualiser l'ébauche du formulaire, ainsi que de la tester (nous verrons comment dans le chapitre 4 Collecte de données) avant de publier l'ébauche, et de la rendre ainsi visible à tous les collecteurs de données y ayant accès.

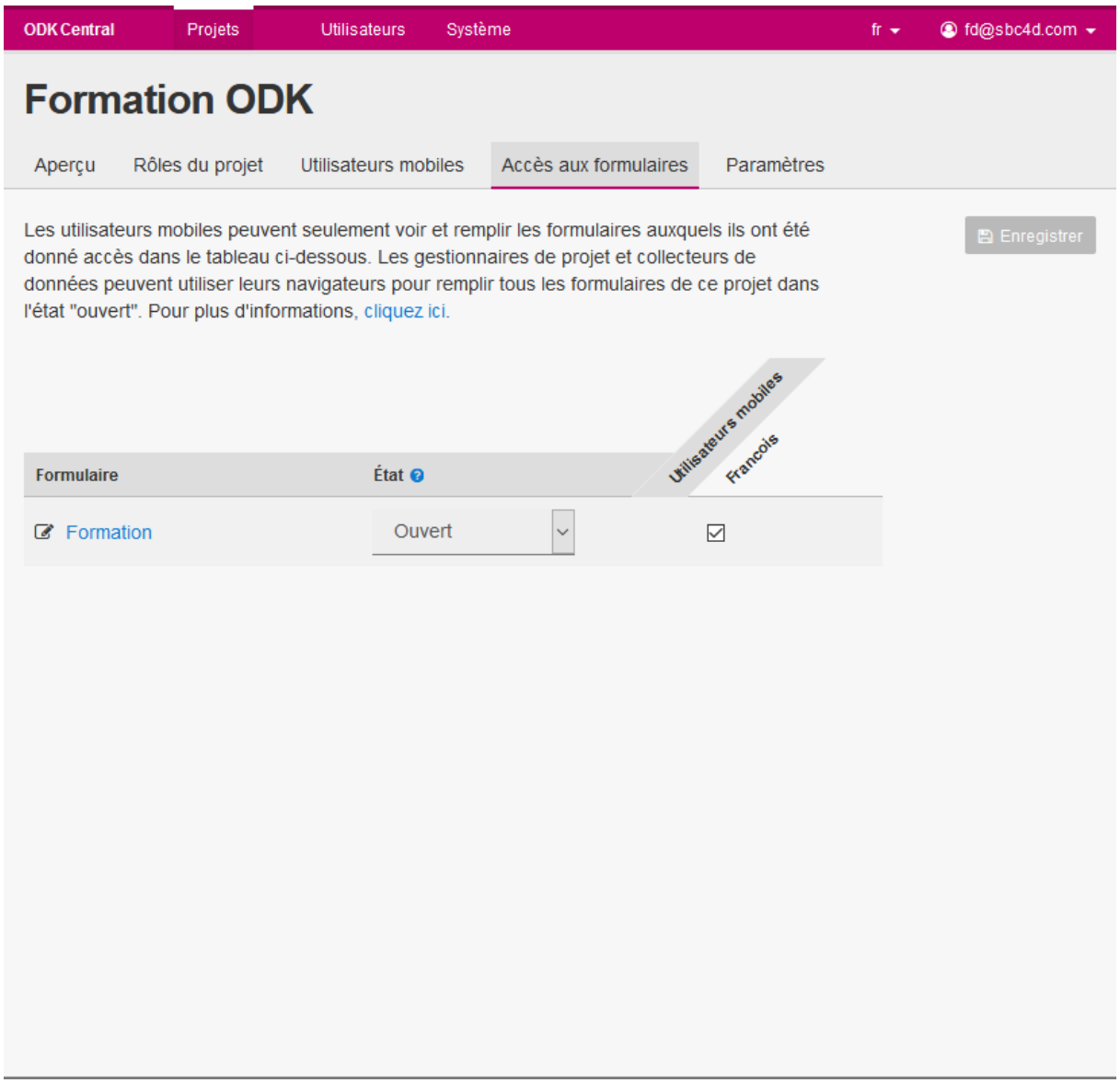


2.3.4 GESTION DES COLLECTEURS DE DONNEES

Sous ODK Central, la gestion des collecteurs de données s'apparente plus à la gestion d'une flotte de terminaux de collectes. Vous pourrez gérer cette flotte via l'onglet « Utilisateurs mobiles ».

La création d'un utilisateur mobile (et la configuration effective de l'application ODK Collect pour cet utilisateur, que nous verrons au chapitre 4 Collecte de données) ne suffit pas à lui donner le droit de remplir des formulaires et de soumettre des données.

L'attribution des droits d'accès aux formulaires se fait via l'onglet « Accès aux formulaires ». Assurez-vous de cocher les cases correspondent pour autoriser un collecteur de données à remplir un formulaire.



Ce même onglet permet de changer l'état du formulaire :

- **Ouvert** : formulaire téléchargeable dans ODK Collect, soumission de données possible.
- **Fermeture** : formulaire non téléchargeable dans ODK Collect, mais soumission de données toujours possible pour ceux qui disposent déjà le formulaire dans ODK Collect.
- **Fermé** : formulaire non téléchargeable dans ODK Collect, soumission de données impossible.

3 CONCEPTION D'UN FORMULAIRE DE COLLECTE

La conception d'un formulaire de collecte ODK se fait totalement à part. In fine, les outils ODK comprendront des formulaires au format **ODK XForms**[11], un sous-ensemble de la norme XForms[12]. Il s'agit d'un format XML pour créer des formulaires. Ce format permet de créer des formulaires complexes, mais il est avant tout destiné à être manipulé par une machine, et est difficilement lisible par un être humain. S'il est en théorie possible d'éditer son propre fichier XForms, nous vous le déconseillons en pratique, d'autant plus que d'autres solutions existent pour éditer des formulaires, et générer des fichiers ODK XForms ou des fichiers que le serveur ODK Central sera à même de convertir en fichiers ODK XForms.

3.1 QU'EST-CE QU'UN FORMULAIRE ?

Un **formulaire** est un ensemble de zones de saisies où un utilisateur peut saisir du texte, cocher des cases, effectuer un ou plusieurs choix dans une liste, etc.

Sous ODK, un formulaire peut être vu comme une série de questions traitées les unes à la suite des autres. Par défaut, chaque question apparaît dans une page séparée, mais notez qu'il est possible de regrouper plusieurs questions au sein d'une même page.

Un formulaire peut être plus ou moins « **intelligent** », par exemple en s'adaptant aux informations déjà saisies par un utilisateur (« si l'utilisateur est mineur d'après sa réponse à la question 3, demander le nom d'un tuteur légal, sinon passer directement à la question suivante »). Il n'existe pas de frontière théorique très nette entre un formulaire intelligent et une application complète, c'est-à-dire que vous pourriez très bien considérer qu'une application donnée et arbitrairement complexe n'est au final rien d'autre qu'un formulaire intelligent.

L'intelligence possible d'un formulaire est limitée en pratique par les capacités du format utilisé pour le définir. ODK XForms définit quelques primitives de logique permettant de rendre un formulaire intelligent :

- `relevant` (« pertinent » en français), associé à chaque question (ou groupe de questions) et qui permet de spécifier les conditions d'affichage de la question (ou groupe de questions) ;

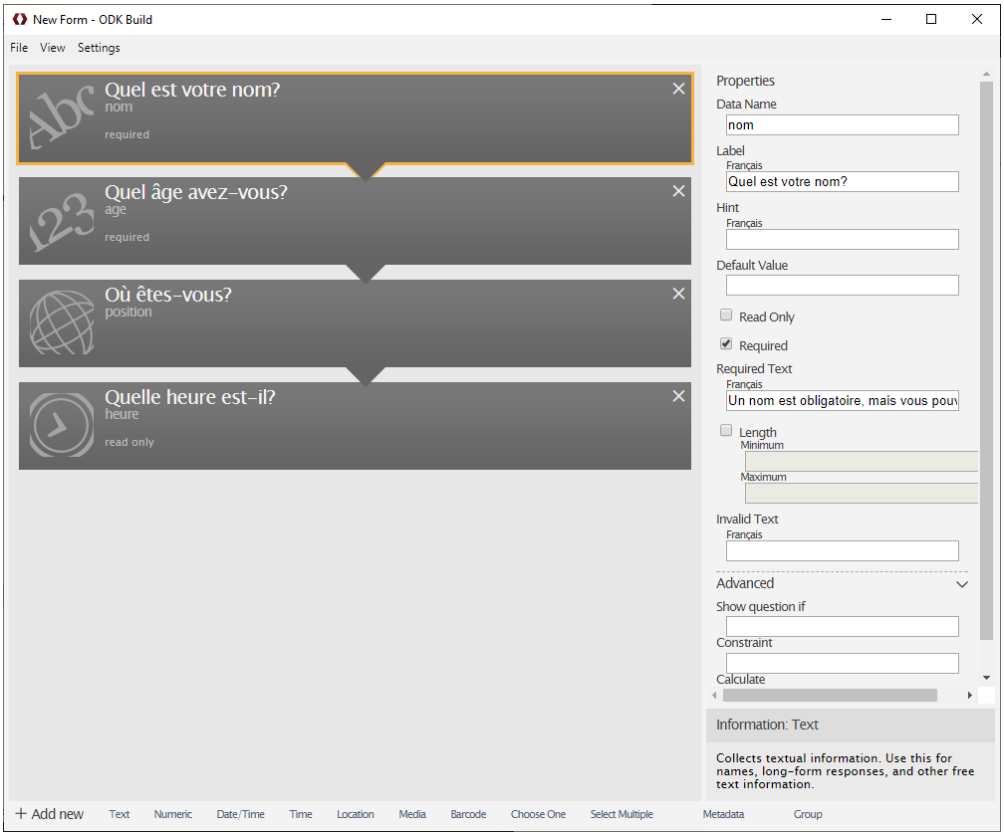
[11] https://getodk.github.io/xforms-spec/
[12] https://www.w3.org/TR/XForms/

- `constraint` (« contrainte » en français), associé à chaque question, et qui permet de spécifier les valeurs de réponse acceptables ;
- `calculate` (« calculer » en français), qui permet de calculer la valeur d'une variable, qui pourra ensuite être utilisée dans une des propriétés précédentes pour préciser les conditions.

3.2 ODK BUILD

ODK Build est un outil de création de formulaires. Il a l'immense avantage de disposer d'une interface utilisateur simple à base de « glisser-déposer », et d'être accessible en ligne[13]. Vous pouvez également installer l'outil sur votre ordinateur en téléchargeant la dernière version via la page de « releases »[14].

ODK Build a l'inconvénient de ne pas permettre de créer de formulaires avec des logiques complexes, ou qui ne sont pas purement un enchaînement de questions. Par exemple, il n'est pas possible d'ajouter une note d'introduction ou de conclusion avec ODK Build car l'outil propose uniquement des champs associés à une zone de saisie. L'interface est également uniquement disponible en Anglais.



[13] https://build.getodk.org/
[14] https://github.com/getodk/build/releases

ODK Build permet de sauvegarder le résultat sous forme de fichier XLSForm, ce qui le rend particulièrement attractif pour créer une première ébauche d'un formulaire qui sera ensuite édité et complété à la main sous Excel.

3.3 ODK XLSFORM

Le format Excel XLSForm[15] est un compromis entre la richesse de ODK XForms, et la facilité de conception par glisser-déposer d'ODK Build. Il permet d'éditer des formulaires sous Excel. ODK Central accepte des fichiers Excel qui respectent le format XLSForm. Ces formulaires sont automatiquement convertis au format ODK XForms au moment de l'import.

3.3.1 FORMAT DE BASE

Un fichier XLSForm est un fichier Excel qui contient au minimum une feuille de calculs (« worksheet » en Anglais) qui doit s'appeler `survey` (« Enquête » en Français).

3.3.1.1 LA FEUILLE SURVEY

La feuille `survey` va contenir le formulaire à proprement parler, c'est-à-dire l'ensemble des questions, les informations qui permettent de déterminer comment ces questions doivent apparaître. Une question est généralement représentée par une ligne, mais certaines lignes pourront aussi être utilisées pour préciser des fonctionnalités de contrôle.

La feuille `survey` doit au minimum posséder 3 colonnes :

- Une colonne `type` qui décrit le type de chaque ligne – soit un type de la question, soit un identifiant de la fonctionnalité de contrôle.
- Une colonne `name` qui permet d'identifier la ligne.
- Une colonne `label` qui contient, pour la plupart des questions, le texte à afficher dans le formulaire (à ajuster si le formulaire est en plusieurs langues, c.f. 3.3.6 Préparer un formulaire en plusieurs langues).

> **Note :** Un identifiant est une chaîne de caractères unique dans un formulaire, qui doit commencer par une lettre ou un tiret bas (« underscore » en Anglais, communément appelé le « tiret du 8 » en Français), et ne peut contenir que des lettres, des chiffres, des tirets, des tirets bas et des points (et donc, en particulier, pas d'espace).

[15] http://xlsform.org/en/

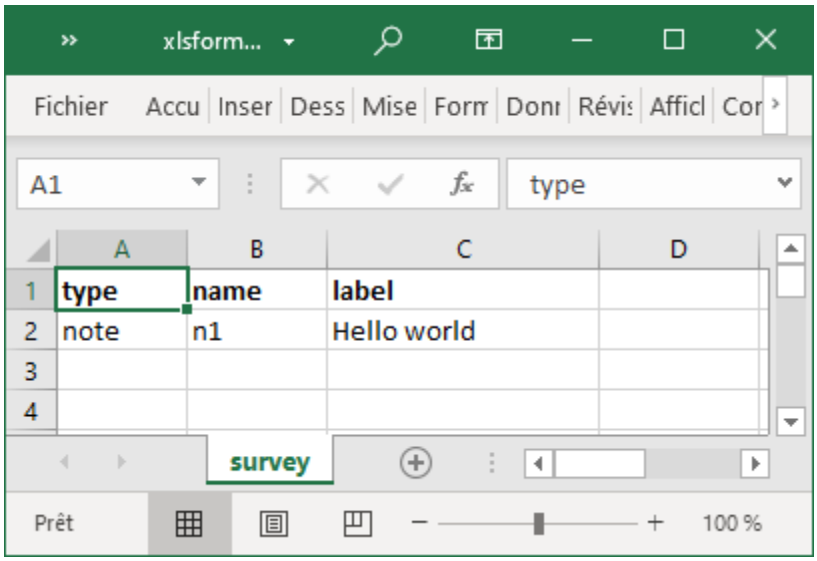
Attention : Les identifiants sont sensibles à la casse. `maQuestion` est différent de `maquestion` par exemple.

Vous serez sans doute amené à ajouter d'autres colonnes au fil du temps, par exemple :

- Une colonne `appearance` pour préciser le style du champ affiché.
- Une colonne `constraint` pour décrire les contraintes que la valeur saisie doit respecter.
- Une colonne `default` pour préciser la valeur par défaut.
- Une colonne `hint` pour préciser un texte d'aide à la saisie.
- Une colonne `parameters` pour préciser les paramètres de certaines questions.
- Une colonne `relevant` pour sauter certaines questions en fonction des réponses précédentes.
- Une colonne `required` pour préciser les champs qui doivent être obligatoirement remplis, et une colonne `required_message` pour préciser le message à afficher lorsqu'aucune valeur n'a été saisie
- …

Inutile de vous plonger tout de suite dans le détail de chacune de ces colonnes. Commencez par un formulaire simple (en utilisant ODK Build si possible), puis complétez au fur et à mesure en fonction des besoins.

Un formulaire minimal de type « hello world » ressemble donc à l'exemple suivant :



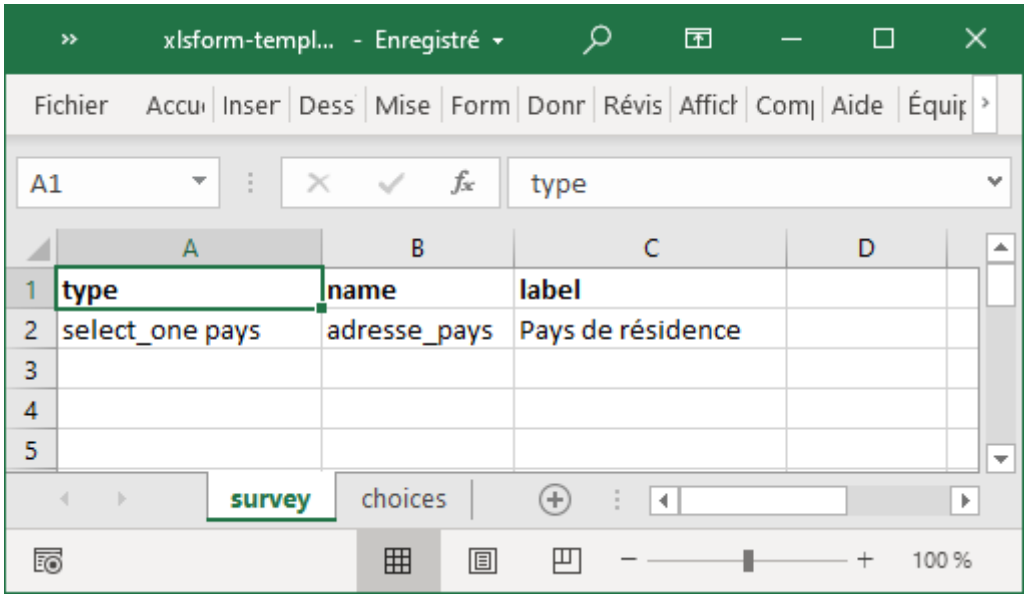
Important : Les colonnes peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Les lignes vides sont ignorées, de même que tout formatage Excel que vous pourriez vouloir utiliser pour rendre le fichier Excel plus lisible.

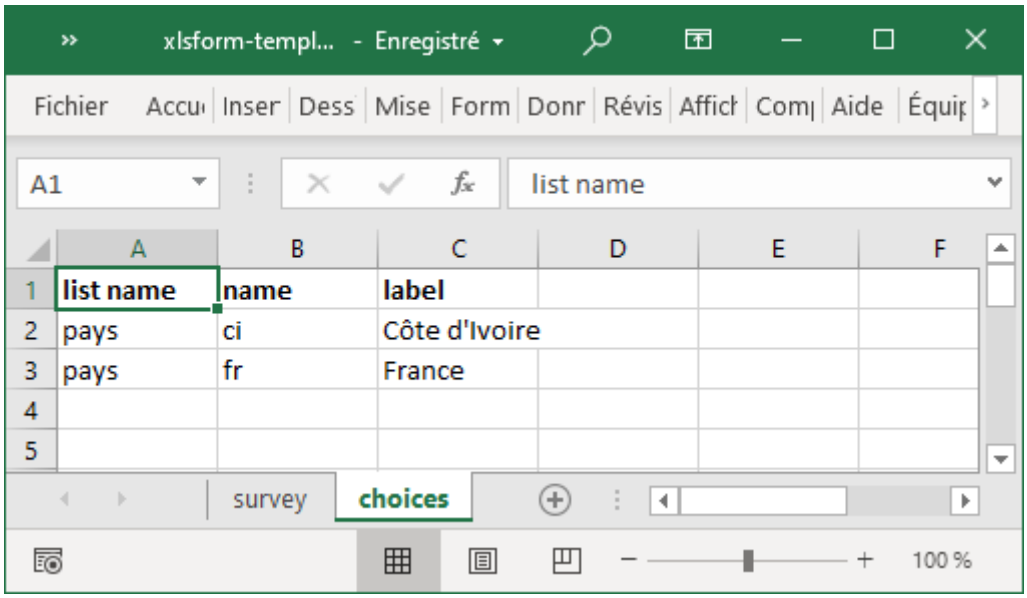
3.3.1.2 LA FEUILLE CHOICES

Très souvent, vous devrez également ajouter une deuxième feuille `choices` (« Choix » en Français) qui vous permettra de préciser les choix possibles pour les questions à choix multiple. Cette feuille doit au minimum posséder 3 colonnes :

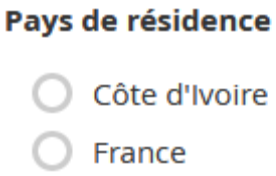
- Une colonne `list name` qui permet d'identifier la liste de choix.
- Une colonne `name` qui identifie la valeur de la réponse lorsque l'utilisateur fait ce choix.
- Une colonne `label` qui contient le texte à afficher dans le formulaire (même remarque que précédemment pour les traductions).

L'identifiant de la colonne `list name` sert à référencer cette liste depuis la feuille `survey`. Dans l'exemple ci-dessous, le formulaire contient une question qui permet de choisir un pays de résidence dans une liste de pays, précisée dans la feuille `choices` (dans un exemple réel, la liste devrait bien entendu contenir plus de pays !).





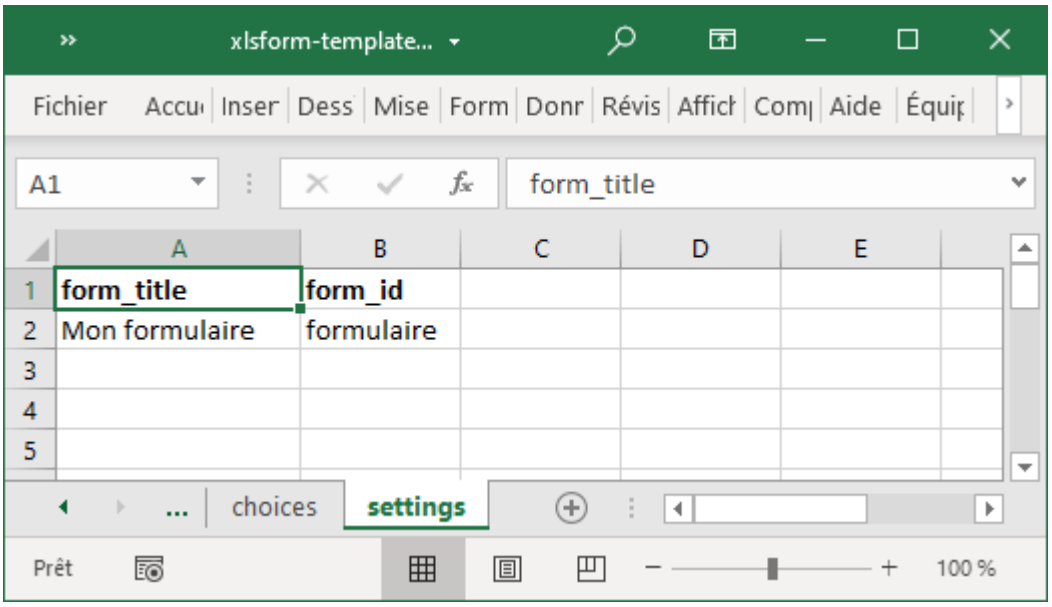
Cet exemple affichera la question suivante :



3.3.1.3 LA FEUILLE SETTINGS

Une dernière feuille `settings` pourrait être utile pour préciser certains paramètres généraux du formulaire. Elle permet notamment de préciser le titre du formulaire (le nom du fichier est utilisé lorsqu'aucun titre n'est précisé).

L'exemple suivant donne le « Mon formulaire » au formulaire (la colonne `form_id` est encore destinée à préciser un identifiant. Peu importe sa valeur) :



3.3.2 VALIDER ET PREVISUALISER UN FICHIER XLSFORM

Le plus simple pour valider et prévisualiser un fichier XLSForm consiste à utiliser le service XLSForm Online[16]. Soumettez le fichier Excel à tester et cliquez sur « Submit ». Si tout se passe bien, vous pourrez prévisualiser le résultat via le bouton « Preview in browser ». Si votre formulaire n'est pas valide, un message d'erreur devrait vous permettre de comprendre la source du problème.



[16] https://getodk.org/xlsform/

D'autres services permettent également de valider des fichiers XLSForm, notamment l'application ODK XLSForm Offline[17].

Si vous avez accès à un serveur ODK Central, vous pouvez aussi directement passer par ce serveur pour tester un formulaire, en l'ajoutant à l'interface comme expliqué dans 2.3.3 Gestion des formulaires. Cette méthode est un peu moins ergonomique pour tester un formulaire à de multiples reprises, mais elle a l'avantage de permettre de télécharger et de tester le formulaire via ODK Collect.

3.3.3 TYPES DE QUESTION

La colonne type de la feuille `survey` permet d'identifier le type de question à afficher. Les principaux types de question sont :

Type	Description
`integer`	Champ de saisie d'un entier
`decimal`	Champ de saisie d'un nombre décimal
`range`	Champ de saisie d'une plage de valeurs
`text`	Champ texte
`select_one [options]`	QCM – un seul choix possible
`select_multiple [options]`	QCM – plusieurs choix possibles
`rank [options]`	Ordonnancement d'une liste de choix
`note`	Affichage d'une note à l'écran, pas de zone de saisie
`geopoint`	Coordonnées GPS
`geotrace`	Tracé GPS

[17] https://github.com/getodk/xlsform-offline/releases/tag/v2.0.0

`geoshape`	Polygone GPS
`date`	Sélection d'une date
`time`	Sélection d'une heure
`dateTime`	Sélection d'une date et d'une heure
`image`	Photo
`audio`	Enregistrement audio
`video`	Enregistrement vidéo
`file`	Envoi d'un fichier

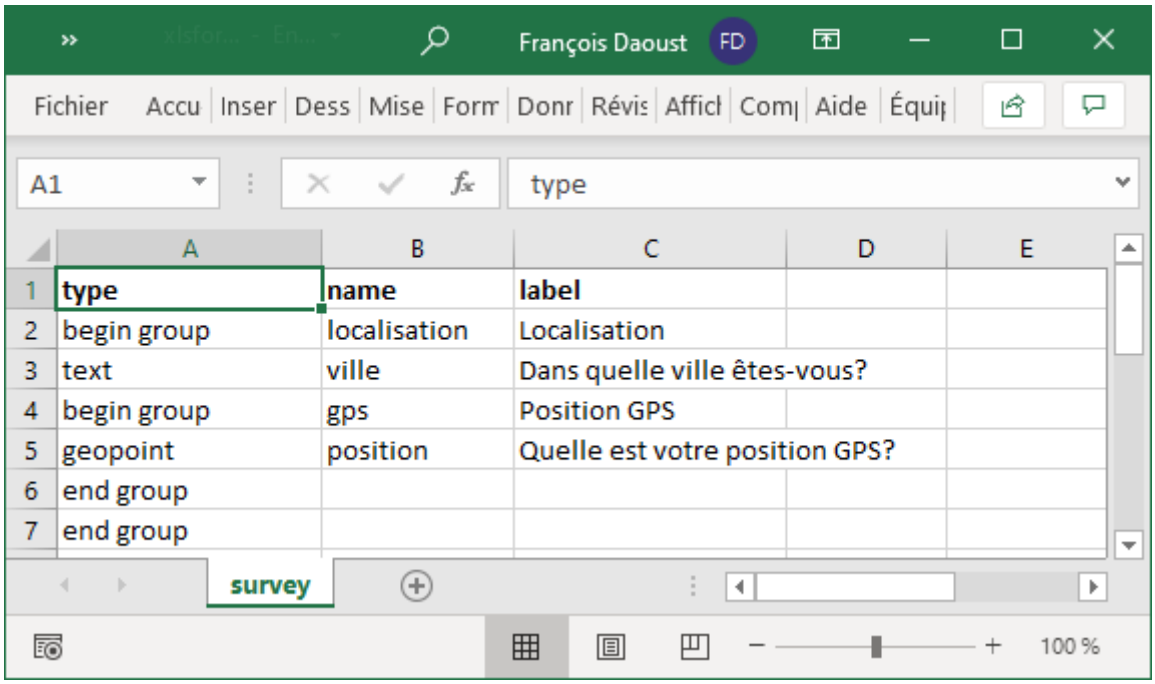
Il existe des paramètres spécifiques pour certains types de question, par exemple `start`, `end`, et `step` pour préciser les nombres de départ, de fin et l'incrément à chaque étape pour une plage de valeurs, ou `max-pixels` pour préciser la taille maximale du côté le plus long d'une image. Ces paramètres se précisent dans une colonne `parameters`. Reportez-vous à la documentation officielle[18] pour une description détaillée.

> **Note :** Un formulaire d'exemple en ligne[19] reprend l'ensemble des types de questions possibles. Vous pouvez l'exporter sous forme de fichier Excel afin de vous familiariser avec la syntaxe de chaque type de question.

3.3.4 GROUPER DES QUESTIONS

Vous pouvez regrouper des questions au sein d'un groupe en les entourant de commandes `begin group` et `end group`. En imbriquant ces commandes, vous pouvez créer toute une hiérarchie de groupes et de sous-groupes.

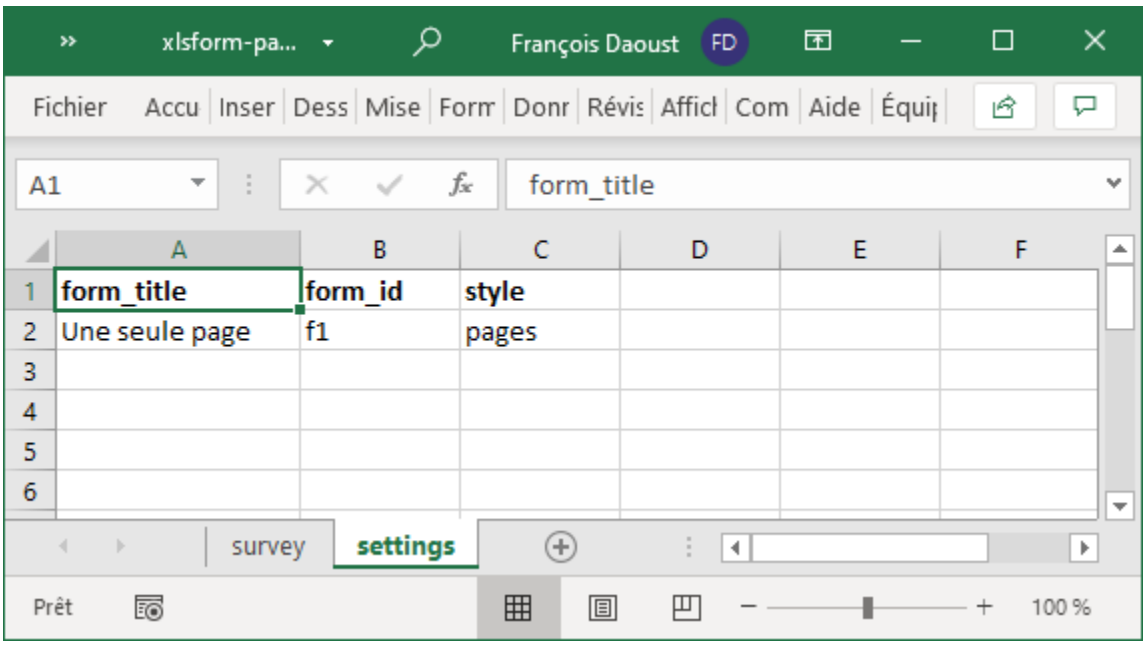
[18] http://xlsform.org/en/#question-types
[19] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1af_Sl8A_L8_EULbhRLHVl8OclCfco09Hq2tqb9CslwQ/edit#gid=0



	A	B	C	D	E
1	**type**	**name**	**label**		
2	begin group	localisation	Localisation		
3	text	ville	Dans quelle ville êtes-vous?		
4	begin group	gps	Position GPS		
5	geopoint	position	Quelle est votre position GPS?		
6	end group				
7	end group				

Grouper ainsi les questions permet de structurer les données collectées pour l'export et l'analyse. Cela n'a pas d'incidence directe sur la façon dont le formulaire apparaîtra sur ODK Collect (sauf en mode « plan », c.f. 4.3.2 Remplir un formulaire). En particulier, les questions continueront d'apparaître les unes à la suite des autres, une question par page. Si vous souhaitez que toutes les questions d'un groupe donné apparaissent sur la même page, vous devez en plus :

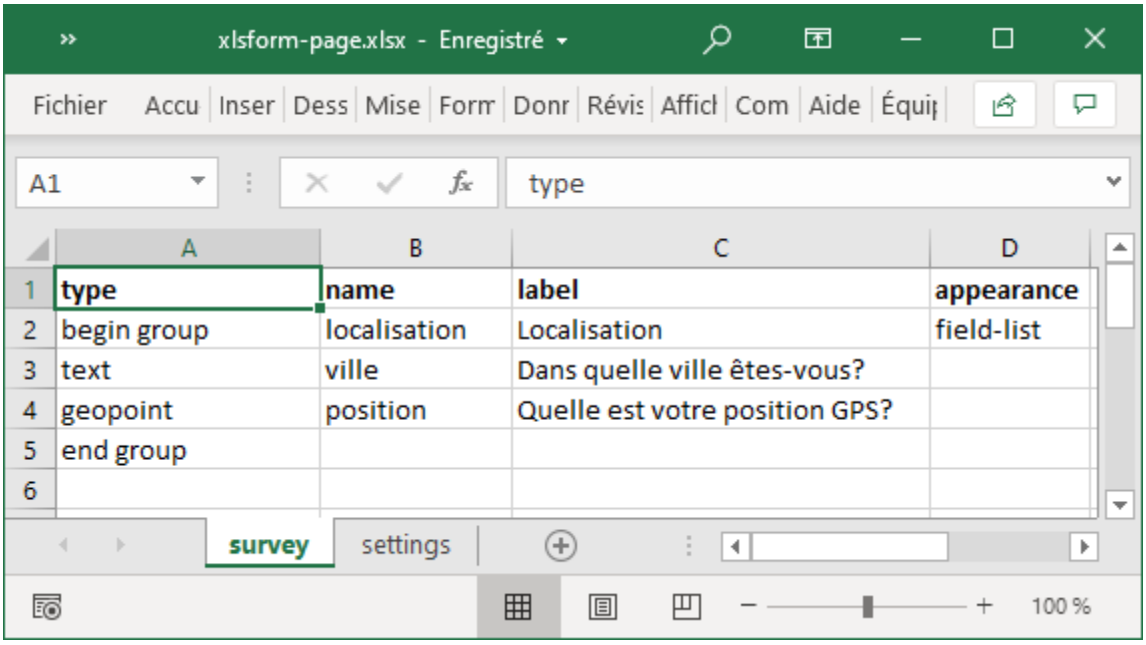
1. Activer le mode `pages` au niveau du formulaire, via une colonne `style` dans la feuille `settings`



	A	B	C	D	E	F
1	**form_title**	**form_id**	**style**			
2	Une seule page	f1	pages			
3						
4						
5						
6						

2. Préciser les groupes de questions qui doivent aussi être regroupés sur la même page en ajoutant à la ligne `begin group` une colonne `appearance` positionnée à `field-`

`list`.



	A	B	C	D
1	**type**	**name**	**label**	**appearance**
2	begin group	localisation	Localisation	field-list
3	text	ville	Dans quelle ville êtes-vous?	
4	geopoint	position	Quelle est votre position GPS?	
5	end group			
6				

L'exemple précédent apparaîtra de la façon suivante sur ODK Collect :

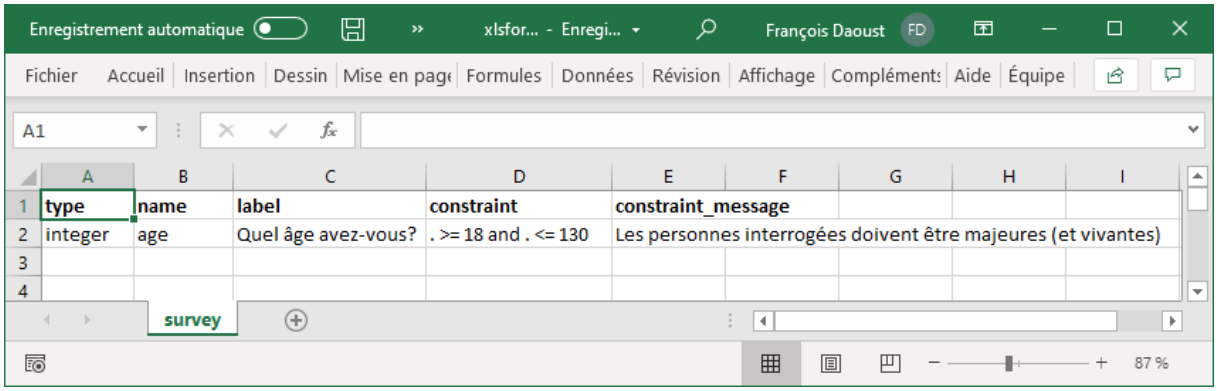


Note : Notez au passage que le titre du formulaire, précisé dans la feuille settings, apparaît dans le bandeau du haut. D'où l'importance de le préciser ! En l'absence de titre, le nom du fichier Excel serait utilisé.

3.3.5 LOGIQUE DYNAMIQUE

3.3.5.1 AJOUTER DES CONTRAINTES DE VALIDATION

Pour limiter les erreurs de collecte, il est souvent très utile de préciser des contraintes à la saisie. Si un collecteur doit relever le prix d'un légume sur un marché, il semble logique de vérifier que ce prix soit strictement supérieur à 0 et inférieur à un maximum raisonnable (il ne devrait pas y avoir d'avocat à $100 l'unité). La colonne `constraint` permet de préciser ce type de contraintes. La colonne `constraint_message` permet quant à elle de préciser le message à afficher lorsque la valeur saisie ne respecte pas les contraintes.



La documentation détaille la syntaxe des expressions possibles [20] pour la colonne `constraint`. Ces expressions sont en fait basées sur XPath[21], utilisé dans XForms. Dans l'exemple ci-dessus, `.` est un indicateur de chemin (« path » en Anglais) qui permet de référencer la valeur du champ en cours. Vous pouvez également référencer la valeur d'un champ via son identifiant (défini dans la colonne `name`) : `${age}`. La syntaxe est complexe, mais il est très souvent possible de commencer par des expressions simples et de compléter au fur et à mesure en fouillant dans la documentation lorsque vous avez un besoin précis.

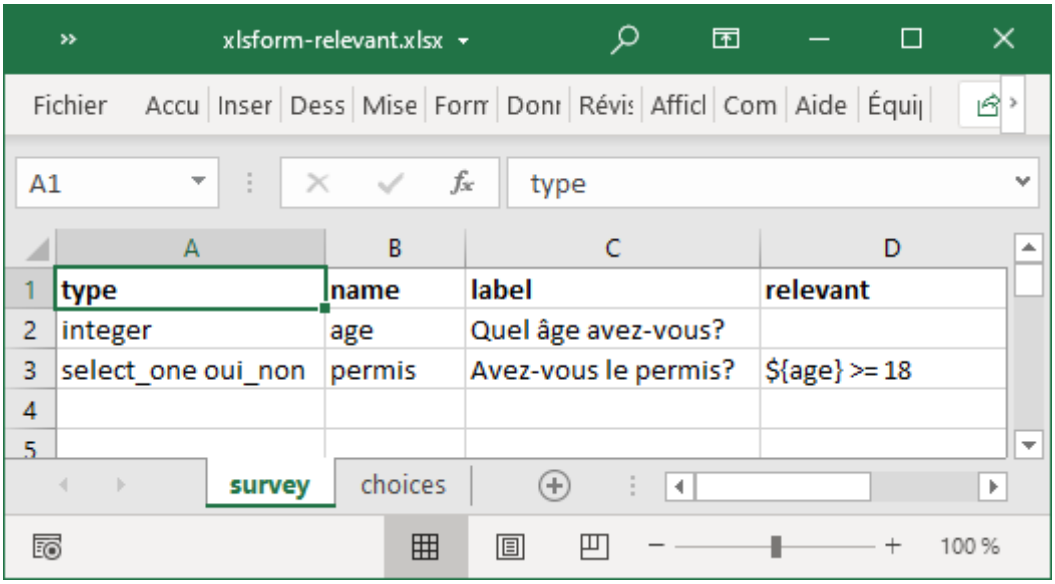
3.3.5.2 SAUTER UNE QUESTION

Certaines questions n'ont de sens que si la réponse à la question précédente a une certaine valeur. La colonne `relevant` permet de préciser les conditions pour qu'une question soit

[20] https://docs.getodk.org/form-logic/#expressions
[21] https://getodk.github.io/xforms-spec/#xpath-functions

effectivement posée. Ces conditions s'expriment avec la même syntaxe que pour les contraintes de validation.

Par exemple, pour ne poser la question « Avez-vous le permis ? » qu'aux personnes majeures, vous pouvez spécifier :

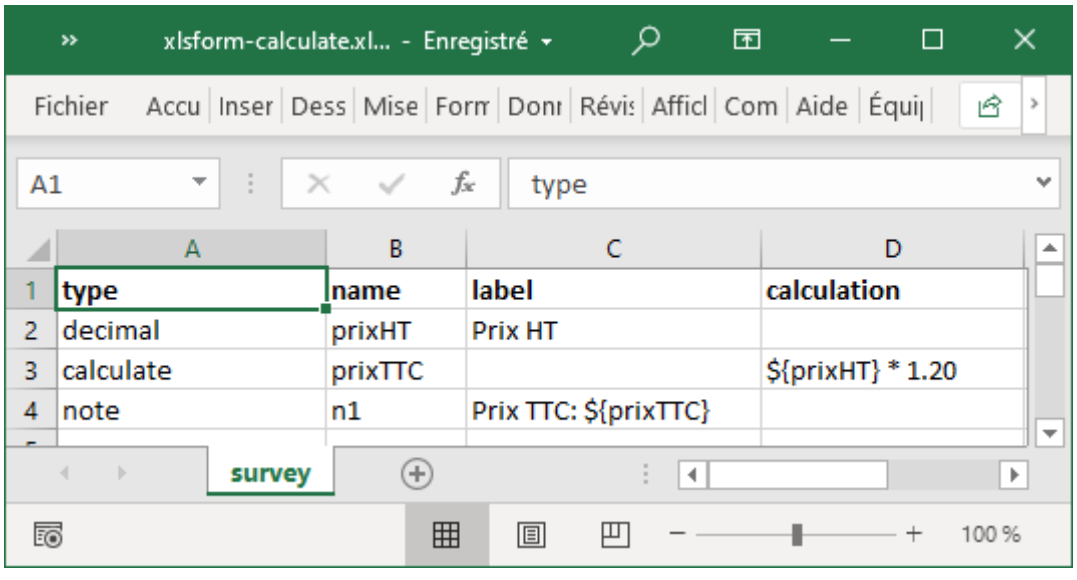


	A	B	C	D
1	**type**	**name**	**label**	**relevant**
2	integer	age	Quel âge avez-vous?	
3	select_one oui_non	permis	Avez-vous le permis?	${age} >= 18
4				
5				

3.3.5.3 CALCULER UNE FORMULE

De manière plus générale, il est possible de créer des variables et de calculer des formules à partir des données déjà saisies. Par exemple, si le collecteur doit saisir un prix hors taxes, il peut être intéressant de calculer automatiquement le prix toutes taxes comprises.

Pour ce faire, utilisez le type `calculate` et ajoutez une colonne `calculation` avec la formule à calculer, formule qui suit encore la même syntaxe que les contraintes de validation.



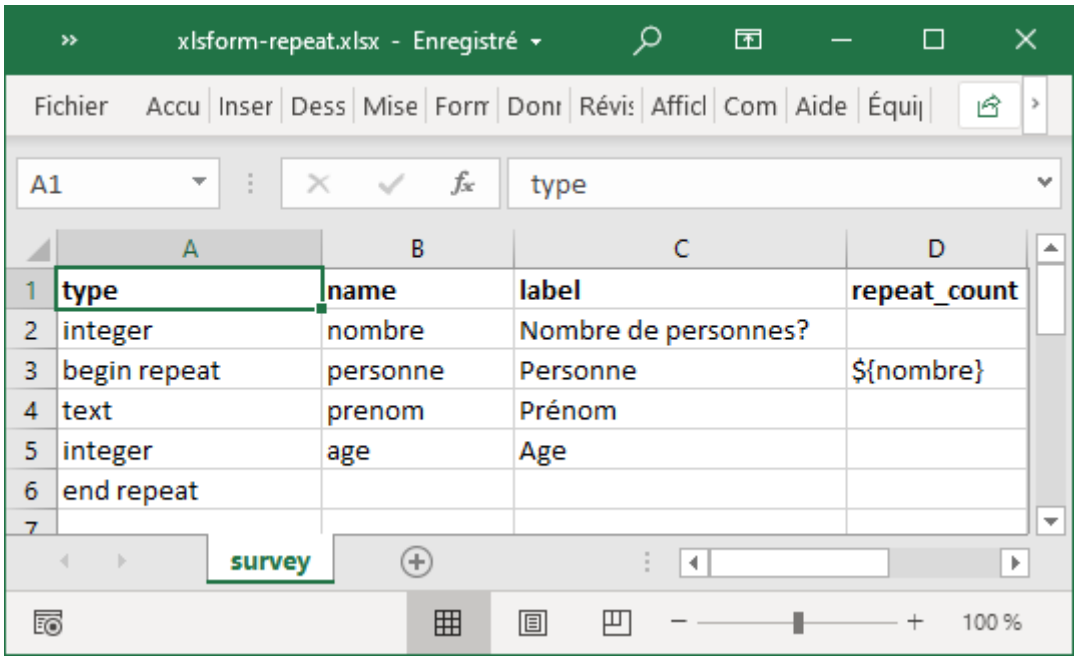
	A	B	C	D
1	**type**	**name**	**label**	**calculation**
2	decimal	prixHT	Prix HT	
3	calculate	prixTTC		${prixHT} * 1.20
4	note	n1	Prix TTC: ${prixTTC}	

Note : Cet exemple illustre également le fait que vous pouvez tout à faire référencer la valeur des saisies précédentes (ou des variables calculées) dans la colonne `label`.

3.3.5.4 REPETER UNE QUESTION

Certaines questions sont à répéter autant de fois que nécessaires. Par exemple, un formulaire pourrait répertorier les noms et âges de toutes les personnes dans une famille. Le nombre de personnes dans chaque personne n'est a priori pas connu à l'avance. Il faut donc pouvoir le préciser.

Les commandes `begin repeat` et end repeat permettent de préciser que l'ensemble des questions qu'elles encapsulent sont à répéter autant de fois que nécessaire, ou autant de fois que stipulé dans la colonne `repeat_count`. Cette valeur peut tout à fait référencer la réponse à une question précédente.

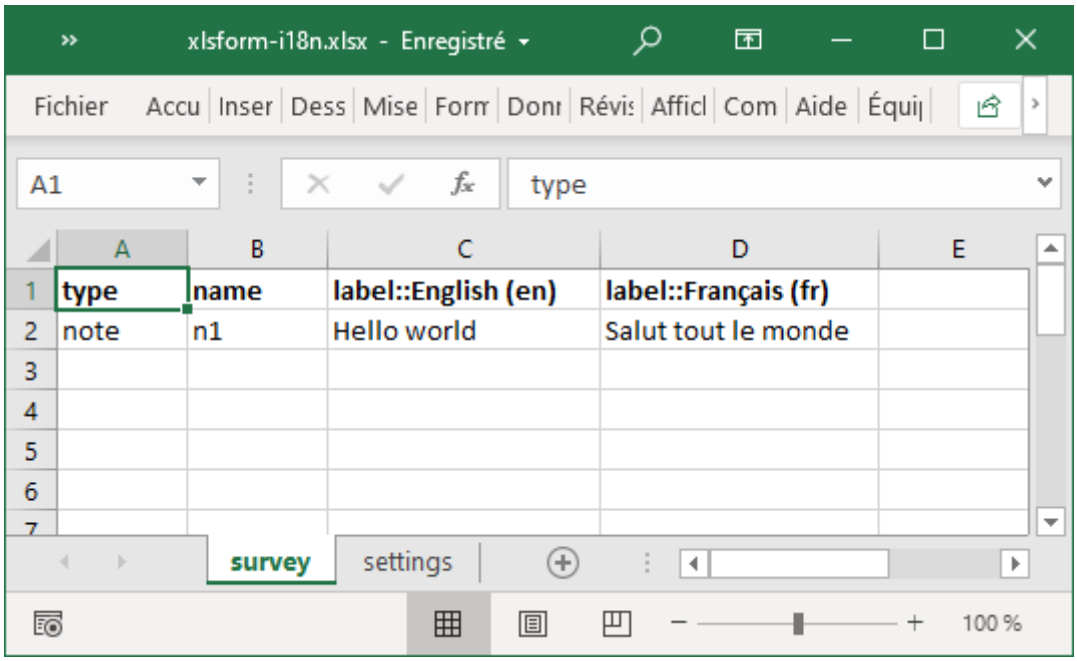


	A	B	C	D
1	**type**	**name**	**label**	**repeat_count**
2	integer	nombre	Nombre de personnes?	
3	begin repeat	personne	Personne	${nombre}
4	text	prenom	Prénom	
5	integer	age	Age	
6	end repeat			

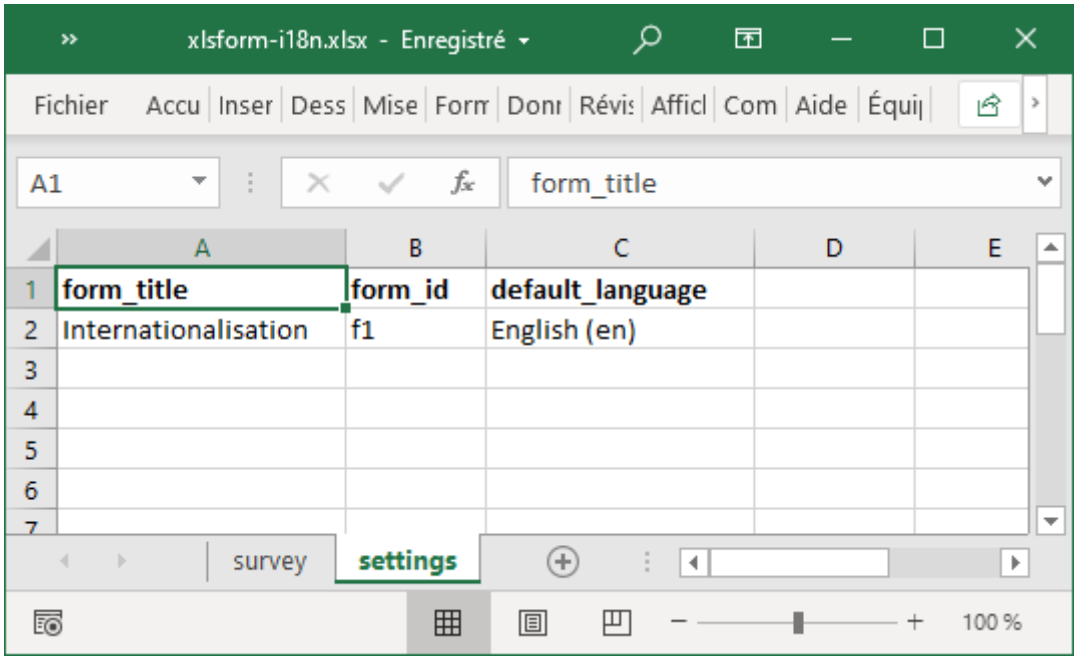
3.3.6 PREPARER UN FORMULAIRE EN PLUSIEURS LANGUES

Il est relativement facile de préparer un formulaire en plusieurs langues. Il suffit pour cela de renommer et de dupliquer toutes les colonnes de type « label » autant de fois que nécessaire : `label`, `hint`, `constraint_message`, `required_message`, ainsi que `image`, `audio` et `video`.

Ces colonnes doivent être renommées sous la forme `titre::language (code)`. Par exemple : `label::Français (fr)` et `label::English (en)`. Le code entre parenthèses devrait être le code ISO de la langue[22].



Pour spécifier le langage par défaut d'un formulaire en plusieurs langues, ajoutez une colonne `default_language` à la feuille `settings`.

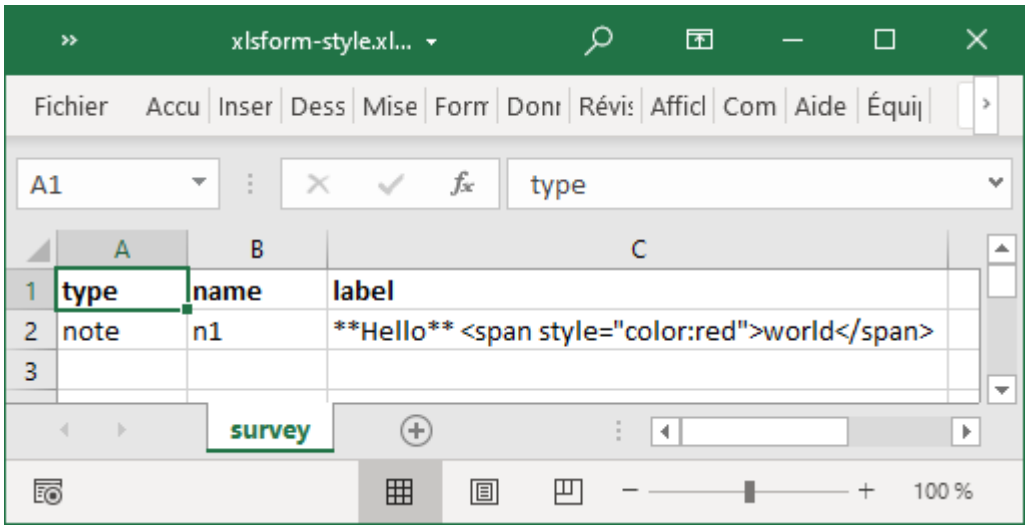


3.3.7 OPTIONS DE MISE EN FORME

[22] https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1

Les colonnes de type « label » acceptent en fait du « markdown » ainsi qu'un sous-ensemble d'élément HTML, qui permettent de prendre un peu plus le contrôle sur la mise en page du formulaire. Quelques syntaxes utiles :

- Pour mettre des termes en *italique*, entourez-les avec _ ou *
- Pour mettre des terms en gras, entourez-les avec __ ou **
- Pour ajouter un lien vers une URL, utilisez la syntaxe `[label](url)`
- Pour transformer le texte en titre de section, préfixez le texte avec # pour le premier niveau, ## pour le second niveau, et ainsi de suite jusqu'à ###### pour le dernier niveau possible
- Pour préciser la couleur ou la police de caractères, vous pouvez utiliser des règles CSS via un élément `<span>` avec un attribut `style`.



3.3.8 POUR ALLER PLUS LOIN

Les sections ci-dessus couvrent l'essentiel des fonctionnalités nécessaires pour réaliser un formulaire XLSForm. Vous aurez peut-être besoin de fonctionnalités plus avancées en pratique, détaillées dans la documentation officielle[23]. Pas de panique, à partir du moment où vous comprenez la structure de base d'un formulaire XLSForm, toutes les fonctionnalités, même les plus avancées, devrait vous paraître assez simple.

Par exemple, nous avons à peine abordé l'utilisation de contenu média (image, audio, vidéo), mais leur utilisation ne devrait pas vous poser de problème particulier. Lorsque vous commencerez à utiliser des images, vous noterez ainsi rapidement que ODK Central vous demandera de télécharger les images référencées par le formulaire en parallèle du formulaire

[23] http://xlsform.org/en/

lui-même. C’est logique, il faut bien que le serveur ait une copie de ces images pour que l’application ODK Collect puisse à son tour les télécharger.

Inutile d’essayer de creuser toutes les nuances du format XLSForm tant que vous n’avez pas un besoin particulier !

4 COLLECTE DE DONNÉES

Une fois les formulaires préparés et publiés, la collecte de données peut commencer. L'idée consiste à envoyer des collecteurs de données sur le terrain afin qu'ils puissent enregistrer des réponses aux formulaires, puis les soumettre au serveur ODK Central pour analyse.

> **Note :** Les soumissions de données peuvent également se faire directement en ligne via l'interface d'ODK Central, mais tout l'intérêt d'ODK est de permettre la collecte de données sur le terrain, et hors couverture réseau.

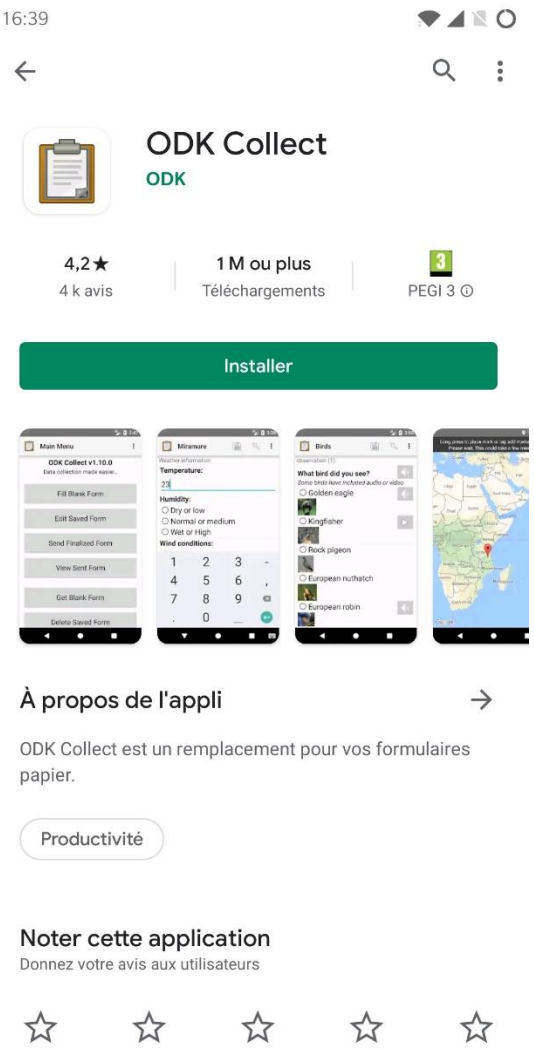
ODK Collect est une application Android « clé en main » pour remplir des formulaires ODK préalablement téléchargés et soumettre ensuite les réponses à un serveur ODK Central.

Comme pour les autres outils ODK, le code source d'ODK Collect est disponible [24]. Contrairement à ODK Central, vous n'aurez cependant pas besoin de récupérer ce code source, et vous n'aurez dans l'ensemble pas besoin de vous en soucier. L'application ODK Collect est une application générique du Google Play Store. Elle a juste besoin d'être configurée pour s'interfacer avec votre serveur ODK Central.

4.1 INSTALLER ODK COLLECT

L'application ODK Collect est disponible dans le Play Store de Google[25]. L'installation se fait comme pour toute autre application : cherchez « ODK Collect » dans le Play Store, puis cliquez sur « Installer ».

[24] https://github.com/getodk/collect
[25] https://play.google.com/store/apps/details?id=org.odk.collect.android&hl=fr&gl=FR



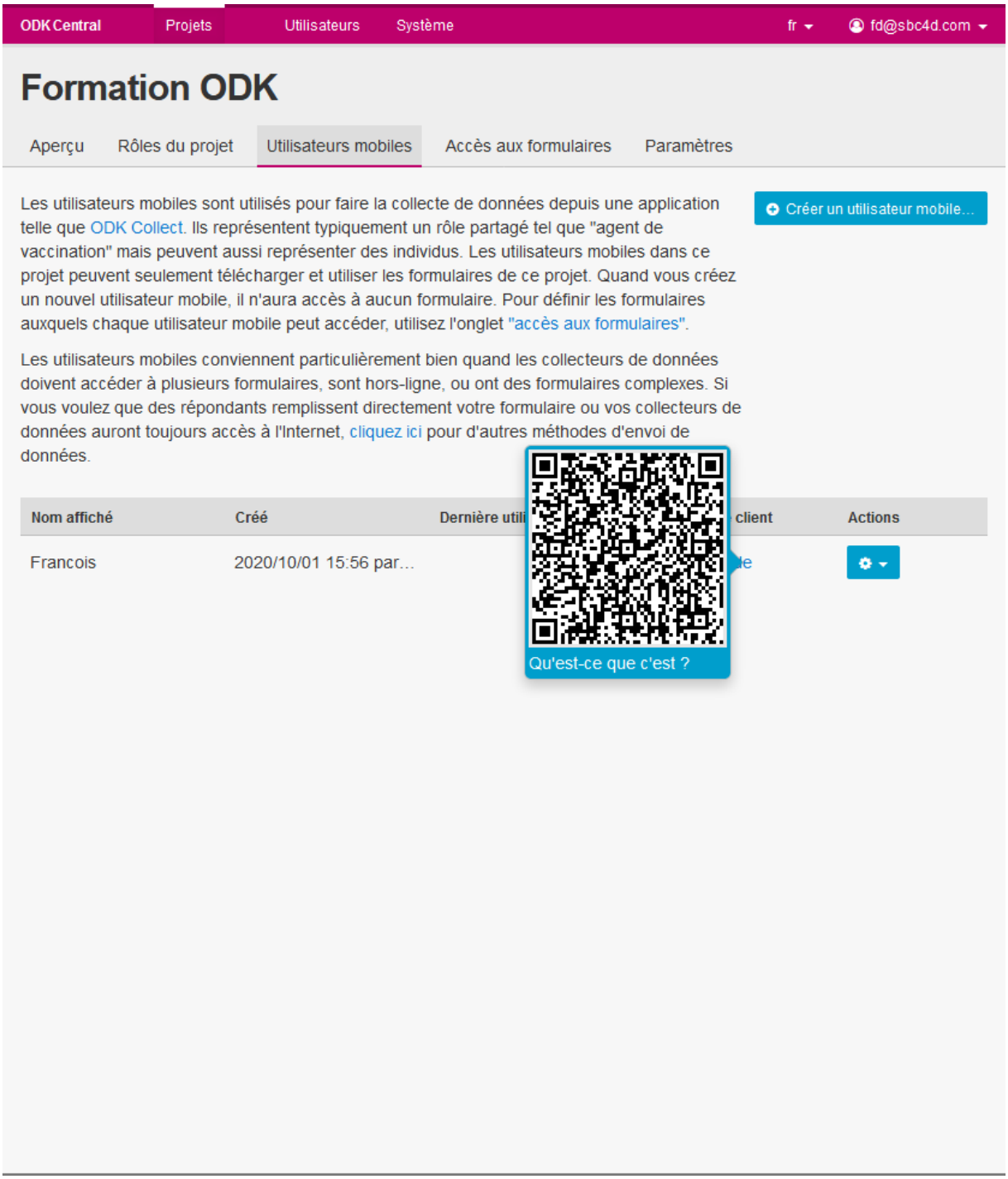
4.2 CONFIGURER ODK COLLECT

Lors de la première ouverture, l'application ODK Collect vous demandera la permission d'accéder aux photos et autres contenus multimédia. L'application pourra demander des permissions supplémentaires en cours d'utilisation, notamment en fonction des types de question dans le formulaire (par exemple pour l'accès au GPS si le formulaire contient une carte).

Comme précisé dans 2.3.4 Gestion des collecteurs de données, la gestion des collecteurs de données s'apparente plus à la gestion d'une flotte de terminaux mobiles.

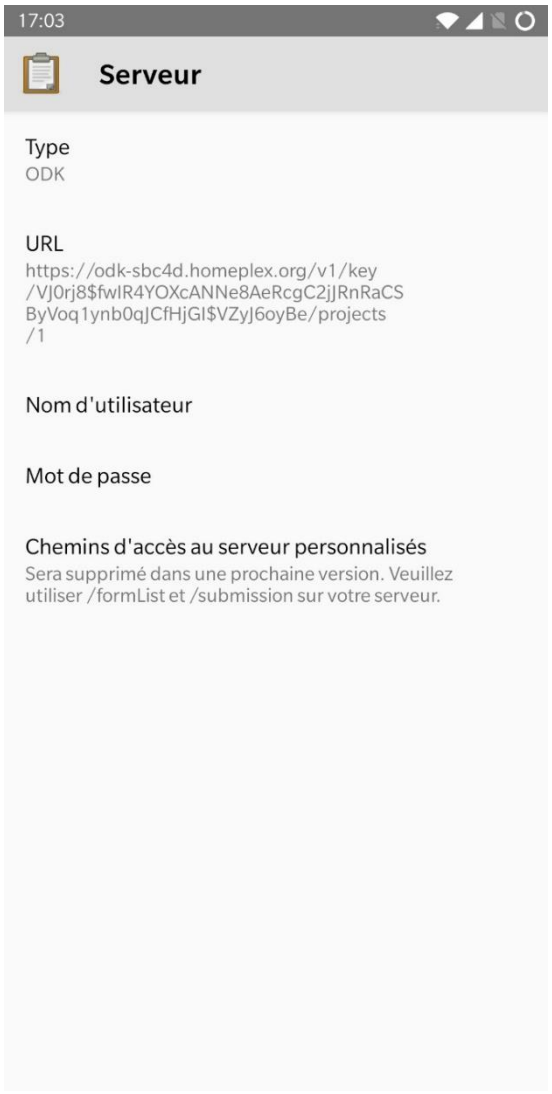
En pratique, les collecteurs de données n'ont pas besoin de s'authentifier auprès de l'application, la configuration se fait une fois pour toutes en scannant, depuis l'application ODK Collect, le QR code spécifique à un collecteur de données qui apparaît dans l'interface

d’administration d’ODK Central lorsque vous cliquez sur le bouton « Voir le code » du collecteur concerné dans l’onglet « Utilisateurs mobiles » (c.f. 2.3.1 Gestion des utilisateurs).



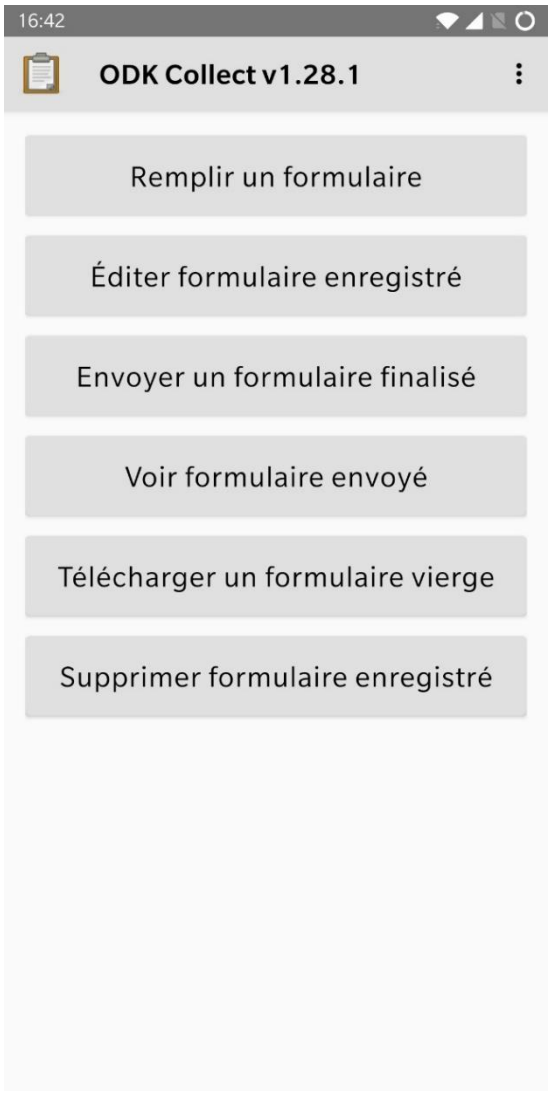
Depuis l’application ODK Collect, cliquez sur l’icône « hamburger » en haut de l’interface pour accéder au menu latéral, puis sélectionnez « Configurer par code QR », autorisez l’application à prendre des photos si vous ne l’avez pas encore fait, puis pointez le téléphone sur le QR code de l’interface d’administration d’ODK Central.

Et c’est tout. Vous pouvez vérifier que les paramètres ont bien été importés en sélectionnant « Modifier les paramètres » puis « Serveur » dans le menu latéral. L’URL du serveur devrait faire apparaitre le nom de domaine de votre serveur ODK Central.



4.3 UTILISER ODK COLLECT

L’interface de l’application ODK Collect est assez explicite. Tout passe par le menu principal, affiché au chargement de l’application.



Une fois l'application configurée, son utilisation est donc assez simple… sous réserve de comprendre le processus de collecte et de soumission des données, détaillé ci-dessous, et de retenir ce principe de base : l'application ne se connecte jamais au serveur tant qu'on ne lui demande pas. En d'autres termes, **il faut toujours une action explicite de l'utilisateur pour qu'un échange ait lieu avec le serveur**. C'est vrai pour la récupération des formulaires comme pour la soumission de données.

Note : Gardez également en tête que l'application utilise le terme « formulaire » à la fois pour désigner l'ensemble des questions, et pour désigner un ensemble de réponses à ces questions.

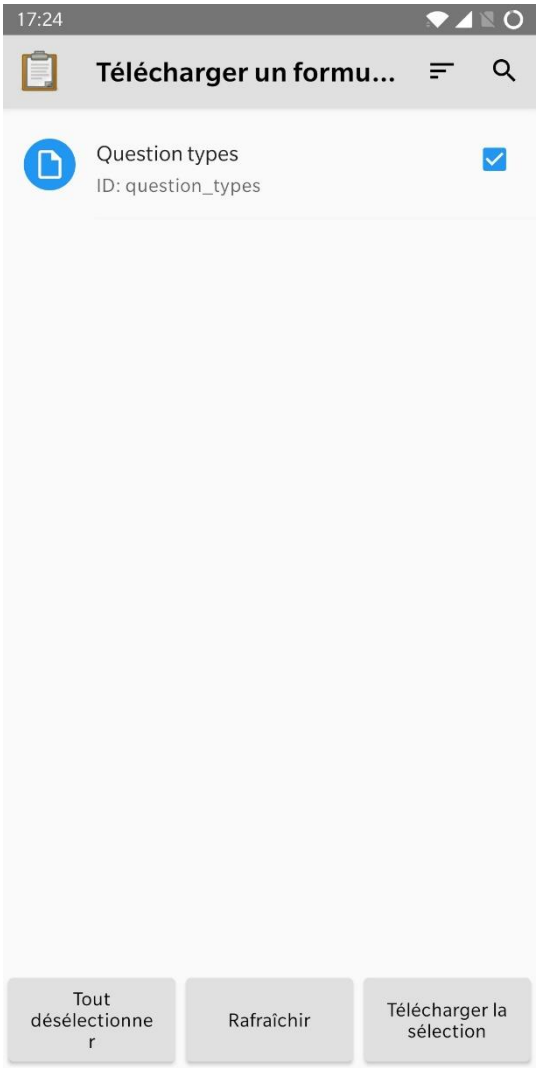
Les étapes typiques d'une collecte de données sont les suivantes :

0. Un administrateur crée les formulaires de collecte sur le serveur ODK Central, autorise un certain nombre de collecteurs de données à y accéder, et configure les applications ODK Collect installées sur les terminaux utilisés par les collecteurs de données.
1. Avant de partir sur le terrain, chaque collecteur lance ODK Collect et télécharge les formulaires à remplir.

2. Une fois sur le terrain, chaque collecteur remplit et enregistre les formulaires autant de fois que nécessaires. Cette étape se passe généralement hors ligne, sans connexion Internet.
3. A la fin de la mission et une fois connecté à Internet, chaque collecteur soumet les données collectées sur le serveur ODK Central.

4.3.1 TELECHARGER UN FORMULAIRE VIERGE

Avant toute chose, il faut récupérer les formulaires qui seront à remplir du serveur ODK Central, via le menu « Télécharger un formulaire vierge ». Cette étape doit être faite lorsque le collecteur de données est encore connecté à Internet, et refaite à chaque fois qu'un formulaire change ou qu'un nouveau formulaire est disponible.



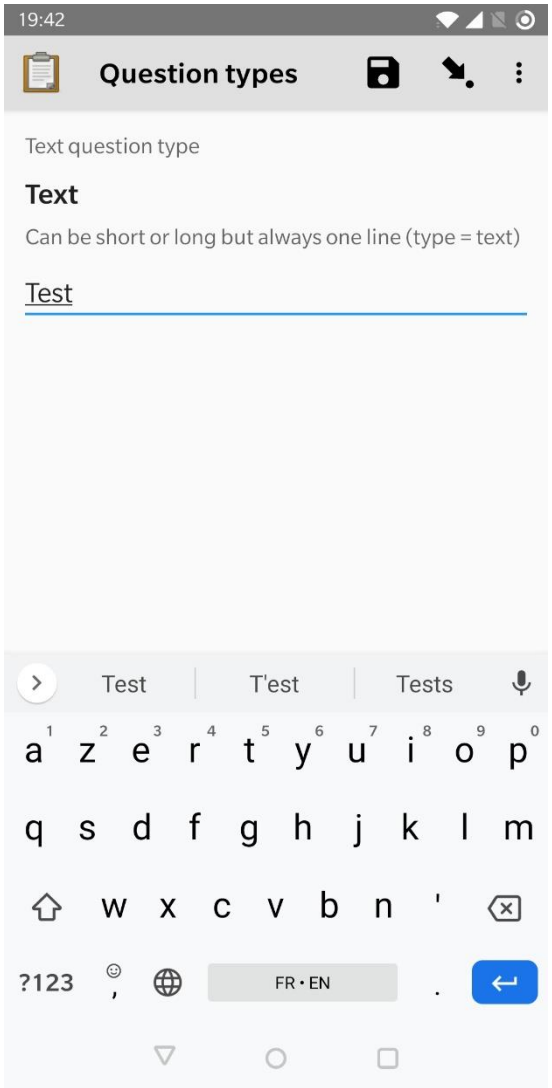
Important : Les formulaires qui apparaissent sont ceux auquel le collecteur a accès ! Si un formulaire n'apparaît pas, assurez-vous qu'il a bien été publié et que le collecteur dispose bien des droits appropriés (c.f. 2.3.4 Gestion des collecteurs de données).

Sans surprise, le menu vous permet de sélectionner les formulaires à télécharger, puis de les télécharger via le bouton « Télécharger la sélection ».

4.3.2 REMPLIR UN FORMULAIRE

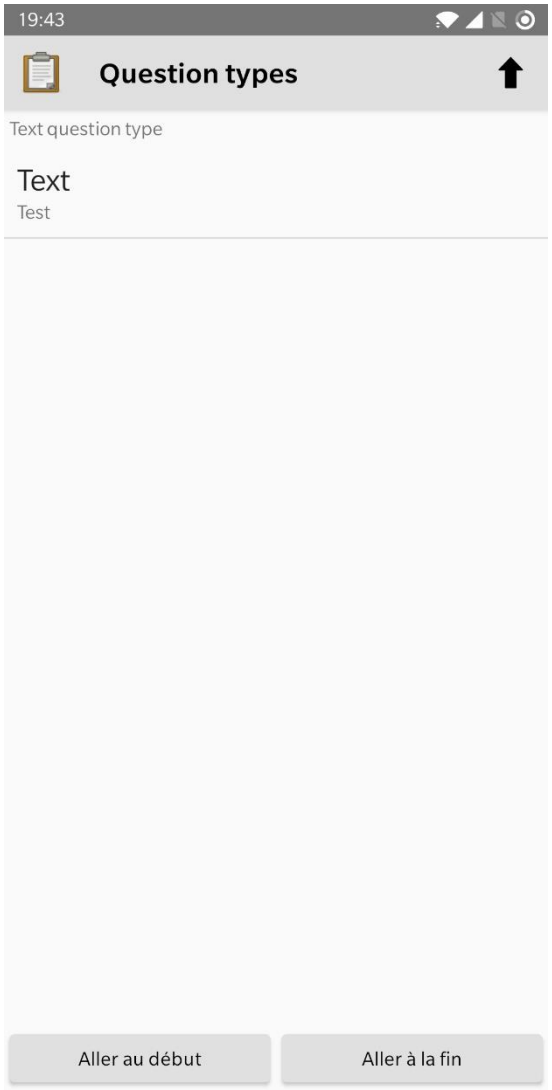
Une fois le ou les formulaires téléchargés, la collecte de données peut effectivement commencer via le menu « Remplir un formulaire ».

ODK Collect affiche chaque question l'une après l'autre. Pour passer à la question suivante, faites défiler l'écran vers la droite (« swipe right » en anglais). Pour revenir à la question précédente, faites défiler l'écran vers la gauche (« swipe left » en anglais).

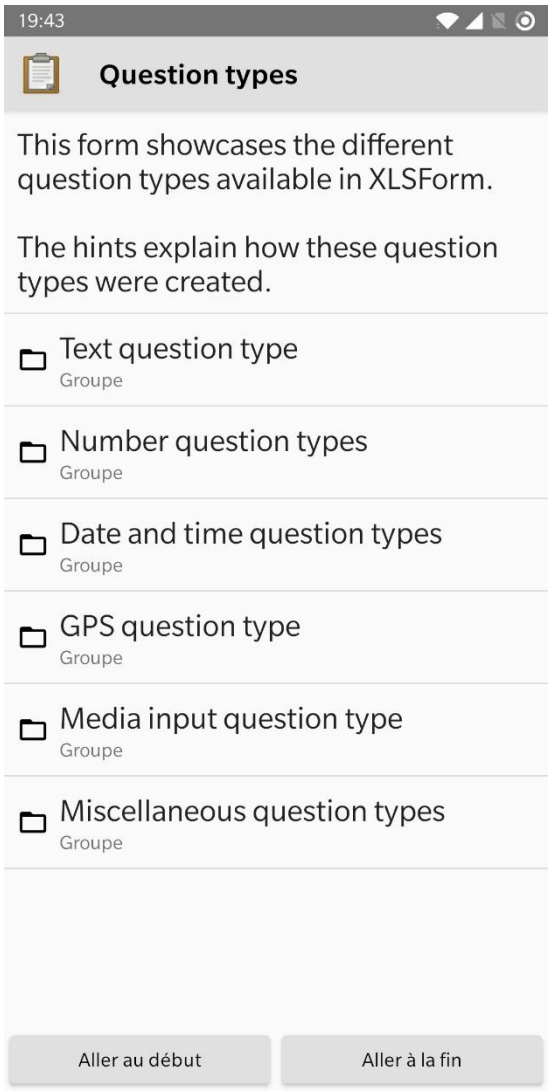


La barre du haut rappelle le nom du formulaire. L'icône de sauvegarde permet de sauvegarder les réponses en cours afin de reprendre le formulaire plus tard. L'icône avec une flèche et un point permet de basculer en mode « plan ».

Le mode « plan » permet de sauter directement à une question donnée dans le même groupe de questions, ou de remonter à la liste de questions du formulaire. Dans l'exemple ci-dessus, cliquer sur cette icône amène sur une vue qui ne liste que cette question (seule question dans ce groupe).

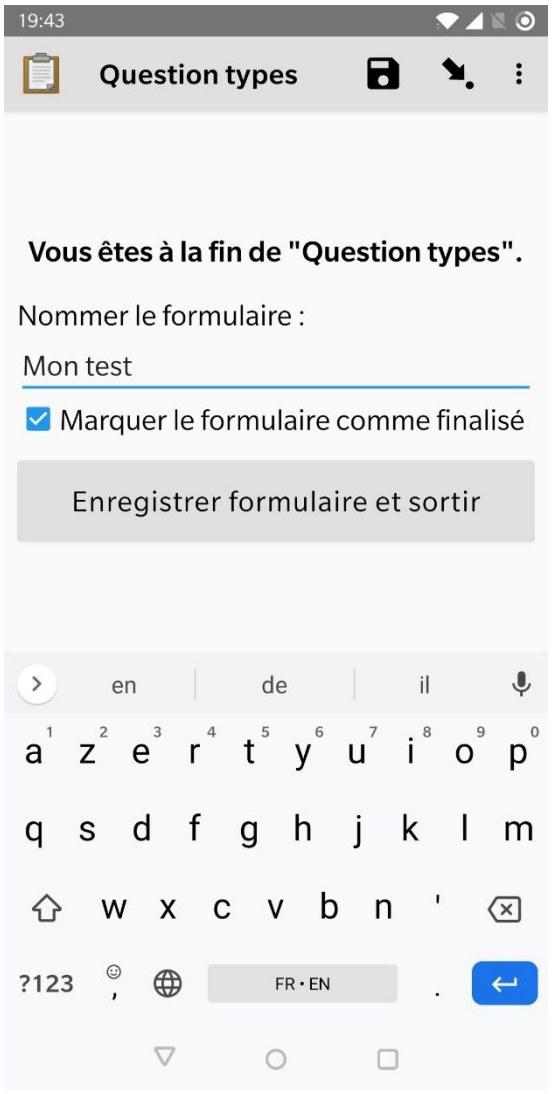


Cliquer une nouvelle sur cette icône, qui prend à présent la forme d'une flèche vers le haut, permet de voir la liste des groupes de questions du formulaire.



Notez les boutons « Aller au début » et « Aller à la fin » qui permettent respectivement d'aller directement à la première question et à la fin du formulaire.

L'interface s'adapte au type de question posée (texte, nombre, image, position GPS, etc.). A la fin du formulaire, le collecteur peut choisir un nom (le nom du formulaire par défaut) pour identifier les réponses entrées, et enregistrer les réponses sur le téléphone via le bouton « Enregistrer formulaire et sortir ».



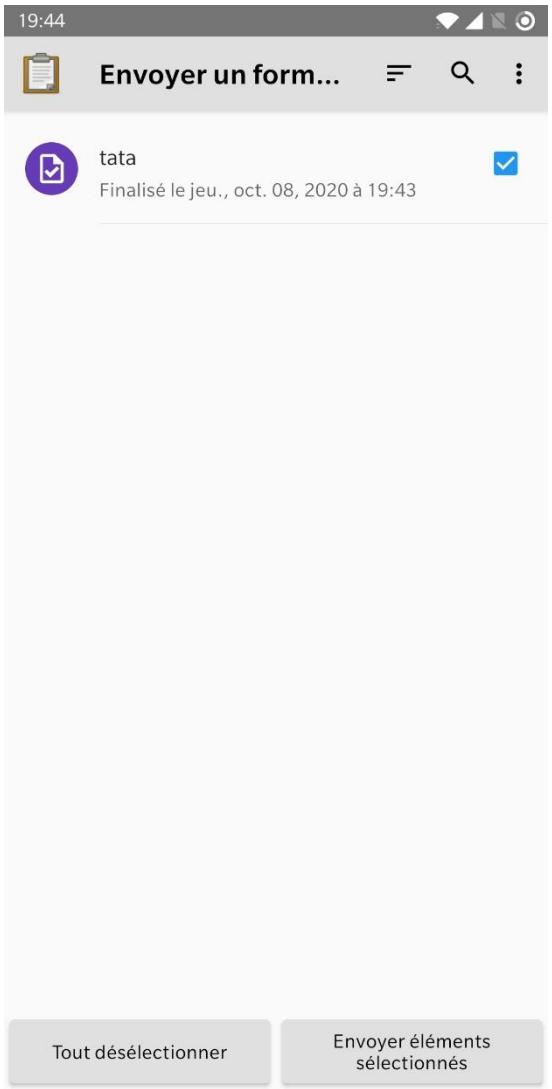
La case à cocher « Marquer le formulaire comme finalisé » est cochée par défaut. Si la case est décochée, ces réponses n'apparaîtront pas dans le menu « Envoyer un formulaire finalisé » et ne pourront pas été soumises au serveur ODK Central.

Note : Un collecteur de données devra sans doute remplir plusieurs fois le même formulaire, par exemple une fois par personne interrogée. Il est conseillé de donner un nom unique à chaque enregistrement, surtout si le collecteur peut être amené à éditer le formulaire de nouveau avant envoi sur le serveur.

Important : Le remplissage comme l'enregistrement se font en local sur le téléphone et ne nécessitent aucune connexion à Internet. C'est le but principal d'ODK Collect, permettre la collecte des données sur le terrain, et parfois loin de tout signal.

4.3.3 SOUMETTRE LES DONNEES AU SERVEUR ODK CENTRAL

Enregistrer des réponses à un formulaire ne déclenche pas la soumission de ces réponses au serveur. La soumission effective se fait via le menu « Envoyer un formulaire finalisé » (souvenez-vous que le terme « formulaire » désigne à la fois l'ensemble des questions, et un ensemble de réponses. Dans ce cas, il s'agit bien entendu des ensembles de réponses). La liste affichée contient tous les formulaires effectivement finalisés. Le collecteur de données peut choisir la liste des réponses à envoyer, puis envoyer le tout via le bouton « Envoyer éléments sélectionnés ».



Note : Un collecteur de données ne peut plus modifier les données qui ont déjà été envoyées au serveur ODK Central.

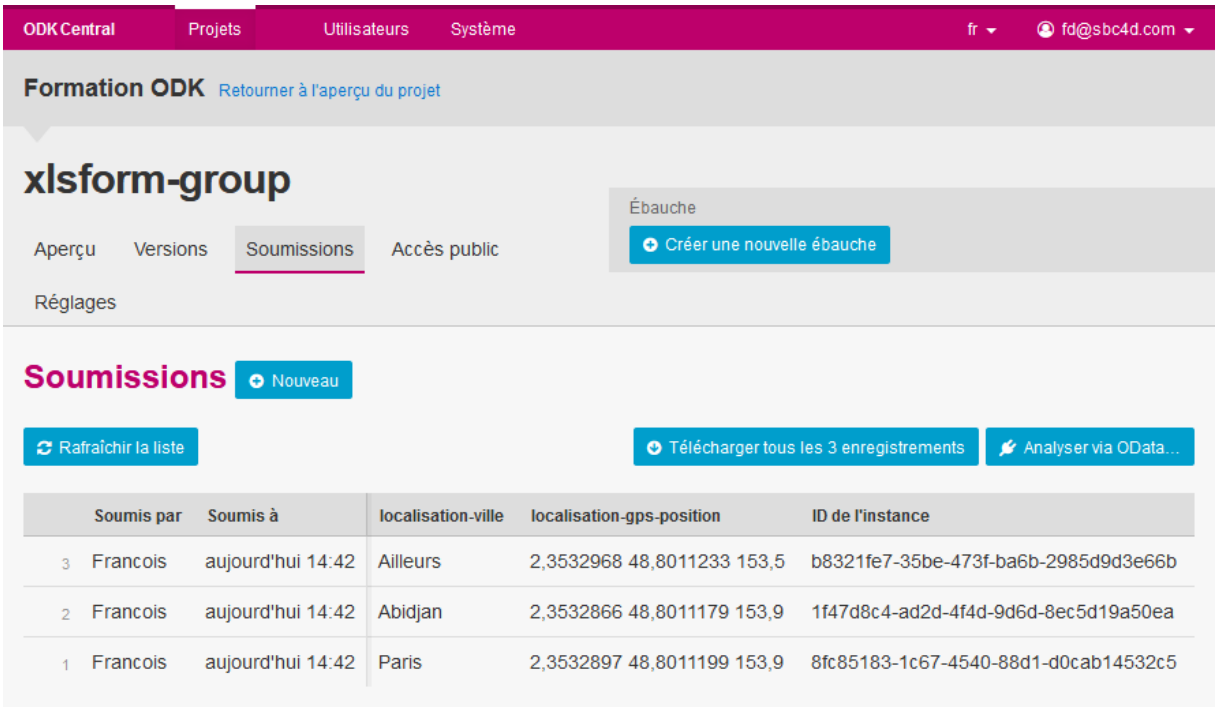
Important : La soumission de données au serveur nécessite bien entendu de disposer d'une connexion Internet.

4.3.4 AUTRES FONCTIONNALITES

Les autres menus permettent de reprendre un formulaire en cours ou de modifier les données collectées avant envoi (« Editer formulaire enregistré »), de voir les données qui ont déjà été envoyées (« Voir formulaire envoyé »), et de supprimer les données et les formulaires (« Supprimer formulaire enregistré »).

5 RECUPERATION DES DONNEES COLLECTEES

Les données soumises par les collecteurs de données sont stockées sur le serveur ODK Central. Elles sont consultables en ligne depuis l'onglet « Soumissions » de l'interface d'administration d'un formulaire.



Deux possibilités principales pour exploiter les données :

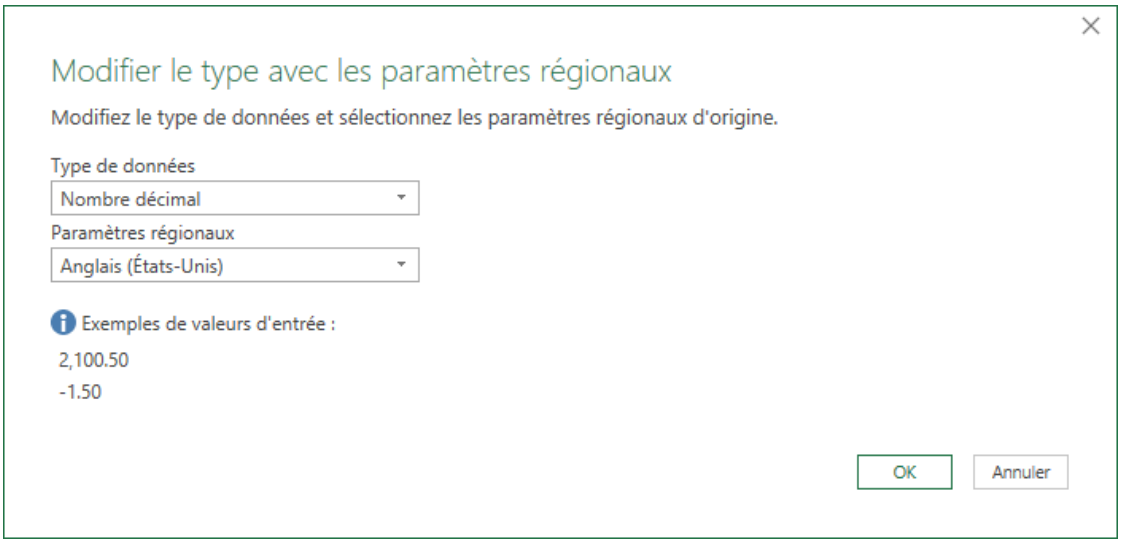
1. Exporter les données au format CSV via le bouton « Télécharger tous les xx enregistrements ».
2. Créer un flux OData (« Open Data Protocol ») via le bouton « Analyser via OData ».

5.1 RECUPERER LES DONNEES AU FORMAT CSV

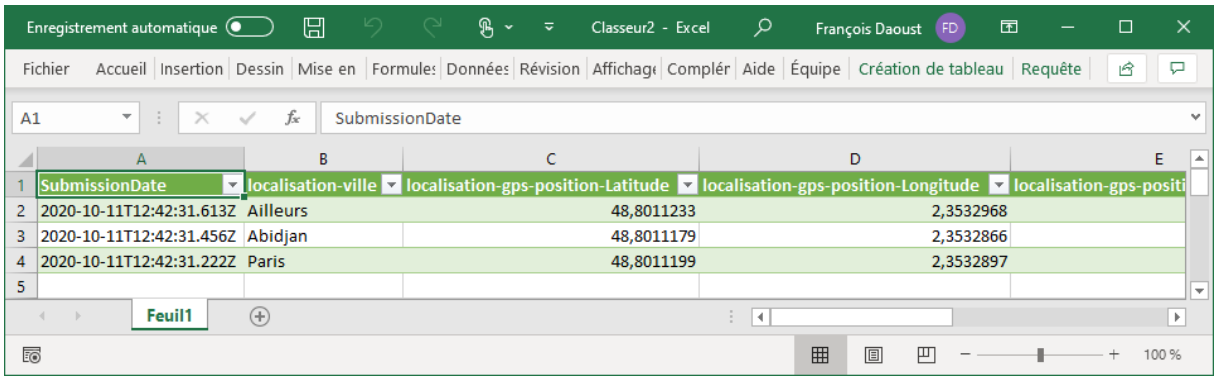
Pour analyser les données soumises, le plus simple consiste à télécharger les données sous format CSV. Depuis Excel, vous pourrez ensuite importer ces données via le menu « Données > A partir d'un fichier Texte/CSV ».

Attention, ODK Central exporte les nombres décimaux en utilisant « . » comme séparateur. Si vous utilisez une version en Français d'Excel, Excel considérera que les champs contenant des nombres décimaux contiennent en fait du texte. Pour rectifier le problème :

1. Sélectionnez « Transformer les données » dans la fenêtre d'import
2. Sélectionnez les colonnes dont le type est à modifier
3. Faites un clic droit et sélectionnez « Modifier le type > Utilisation des paramètres régionaux… »
4. Sélectionnez « Nombre décimal » comme type de données, et « Anglais (Etats-Unis) » comme paramètres régionaux



5. Cliquez sur « Fermer et charger » pour transformer et charger les données



Vous pouvez dès lors commencer l'analyse de données.

> **Note :** Vous n'êtes bien entendu pas obligé d'importer les données sous Excel. Tout autre outil permettant d'analyser des fichiers CSV fera tout aussi bien l'affaire !

5.2 RECUPERER LES DONNEES SOUS FORME DE FLUX ODATA

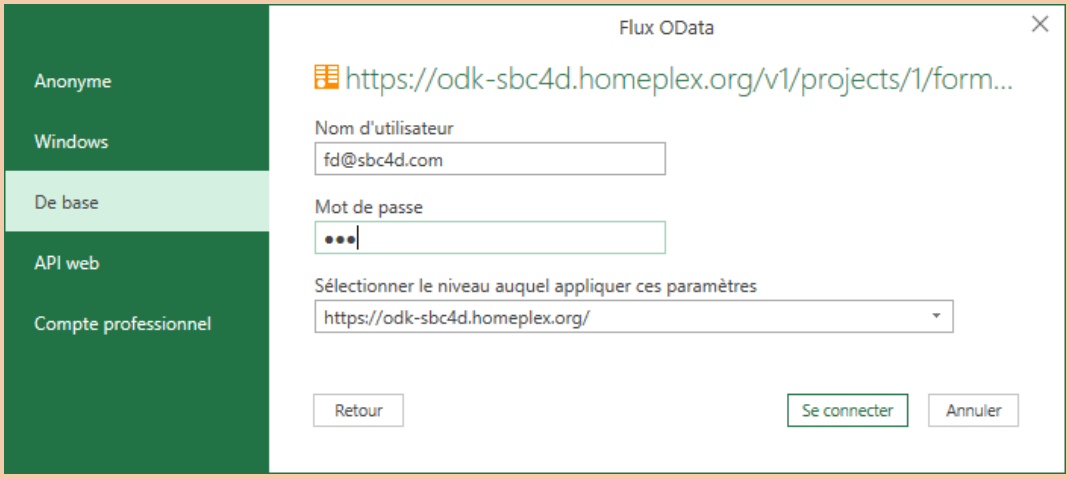
Une autre solution pour récupérer les données soumises, plus riche et plus dynamique, mais également plus complexe, consiste à créer un flux OData, ce que vous pouvez faire via le

bouton « Analyse via OData… ». Ce bouton vous donnera une URL d'accès au flux OData pour les soumissions de données du formulaire concerné.

Cette URL peut à son tour être utilisée dans des logiciels d'analyse qui prennent en charge ce type de flux, comme Excel, Microsoft Power BI[26], ou encore R[27].

Par exemple, depuis Excel ou Microsoft Power BI, vous pouvez importer ce flux OData depuis le menu « Données > Obtenir des données > A partir d'autres sources > A partir d'un flux OData ».

Attention : Pour des raisons évidentes de sécurité, l'URL du flux OData n'est accessible qu'aux administrateurs du serveur ODK Central. Dans la fenêtre d'import, via l'onglet « De base », vous devrez impérativement préciser le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser :



L'analyse effective des données importées sous Excel et Microsoft Power BI suppose ensuite de maitriser les fonctionnalités de l'outil Power Query de Microsoft[28].

[26] https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/
[27] https://www.r-project.org/
[28] https://support.microsoft.com/fr-fr/office/pr%C3%A9sentation-de-microsoft-power-query-pour-excel-6e92e2f4-2079-4e1f-bad5-89f6269cd605

6 EXERCICES

Rien ne remplace la pratique pour vous familiariser avec les outils et fonctionnalités évoqués dans cette formation.

6.1 CREER UN FORMULAIRE DE RECENSEMENT

En vous inspirant du spécimen du formulaire individuel de recensement de la population française[29], créez un formulaire XLSForm qui reprend l'ensemble des questions du spécimen. Notez en particulier les questions conditionnelles dans le spécimen de type « Si oui, passez à la question 18 », qu'il faudra retranscrire en XLSForm.

Le but de cet exercice est de vous familiariser au format XLSForm. Vous pouvez commencer par utiliser l'outil ODK Build (c.f. 3.2 ODK build) pour créer une première ébauche du formulaire.

6.2 ORGANISER UNE CAMPAGNE DE COLLECTE

En partant du formulaire de recensement créé dans l'exercice précédent, organisez une campagne de collecte :

1. Importez le formulaire sur le serveur ODK Central de test
2. Créez 3 collecteurs de données ayant accès au formulaire
3. Configurez ODK Collect sur un téléphone
4. Récupérez le formulaire depuis ce téléphone
5. Remplissez quelques formulaires en testant les différentes possibilités
6. Soumettez les réponses au serveur ODK Central
7. Téléchargez enfin les soumissions sous forme de fichier CSV

Le but de cet exercice est bien entendu de vous faire exécuter toutes les étapes nécessaires à l'organisation et l'exécution d'une collecte de données.

6.3 INSTALLER ODK CENTRAL (OPTIONNEL)

[29] https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/pdf/Bulletin-individuel.pdf

Important : Cet exercice est optionnel. Les étapes d'installation nécessitent une certaine familiarité avec l'administration système.

En suivant les instructions du chapitre 7.2 Installer ODK Central sur DigitalOcean, installez une instance d'ODK Central chez un hébergeur, soit chez un hébergeur que vous choisirez, soit chez DigitalOcean. De manière alternative, vous pouvez également suivre les instructions du chapitre 7.1 Installer ODK Central sur votre ordinateur pour installer ODK Central sur votre propre machine.

Le but de cet exercice est de vous faire appréhender les concepts nécessaires à la mise en production d'une instance d'ODK Central (serveur virtuel, nom de domaine, coût).

7 ANNEXE : INSTALLER ODK CENTRAL

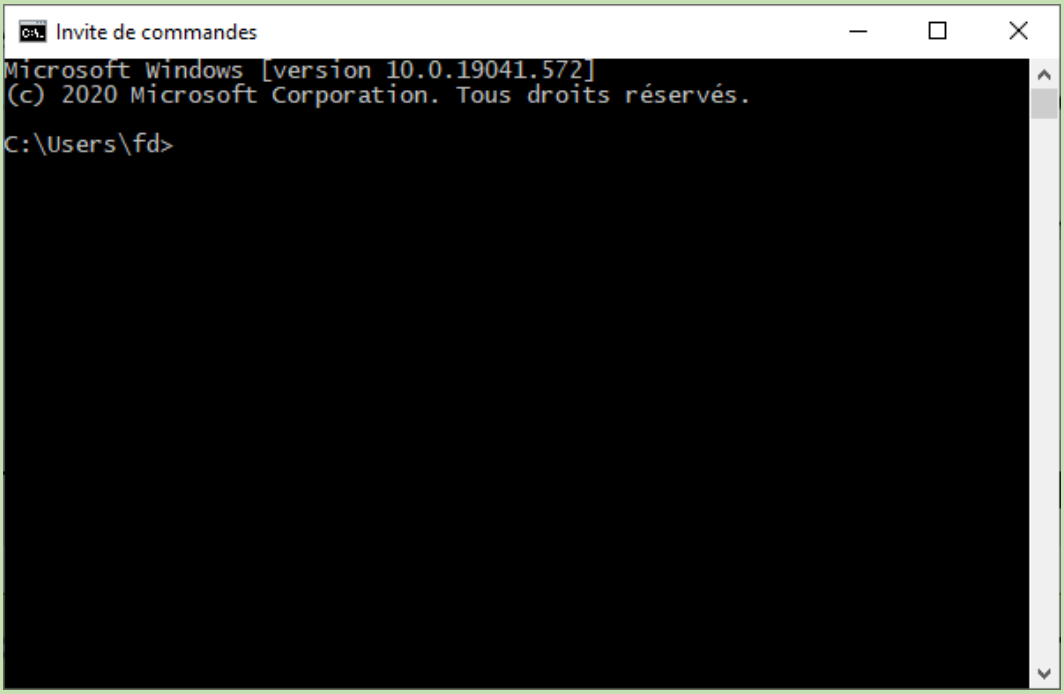
Cette section détaille les instructions d'installation d'ODK Central sur votre ordinateur ou chez un hébergeur en ligne. Elles sont destinées à un public averti et peuvent être ignorées dans une première approche.

L'installation d'ODK Central sur votre ordinateur est relativement compliquée parce qu'il faut installer un certain nombre de composants au préalable, et faire tourner un « tunnel » pour rendre le serveur visible de l'extérieur de votre réseau local.

L'installation d'ODK Central sur DigitalOcean nécessite de créer des comptes en ligne et d'obtenir un nom de domaine, mais est peut-être légèrement plus facile au final. N'hésitez pas à commencer par cette option !

7.1 INSTALLER ODK CENTRAL SUR VOTRE ORDINATEUR

Note : Pour entrer et exécuter des instructions en **ligne de commande**, il faut ouvrir une fenêtre de commande (« shell » en Anglais). Sous Windows, il suffit de lancer l'application « Invite de commandes », installée par défaut.



7.1.1 INSTALLER DOCKER

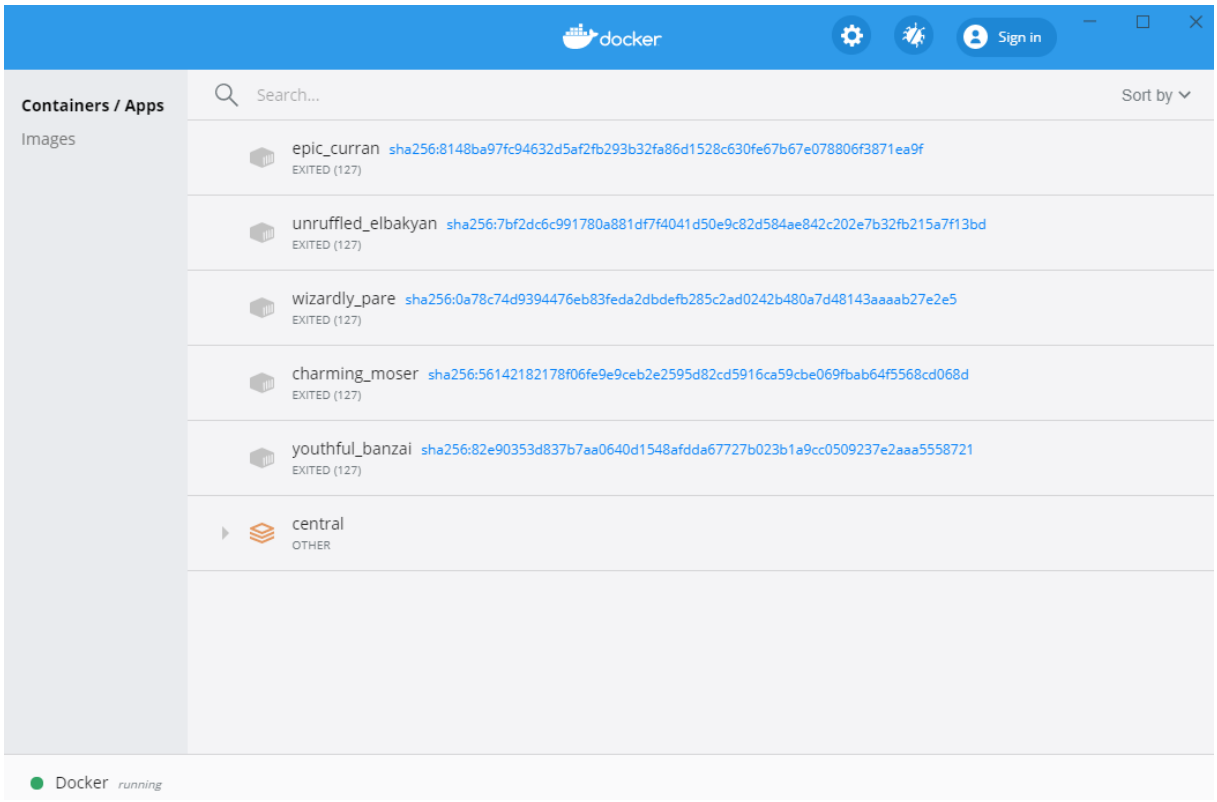
ODK Central se présente sous la forme d'une application Docker[30]. Docker est un logiciel permettant de lancer des applications dans des conteneurs logiciels, afin de faciliter l'empaquetage et l'exécution de l'application quel que soit la plateforme sous-jacente. En clair, Docker permet d'installer l'application ODK Central aussi bien sous Windows, Mac que dans des environnements Unix.

L'utilisation de Docker permet également la compartimentalisation des composants de l'application. En particulier, grâce à cette approche, vous n'aurez pas besoin de prêter attention au serveur http, email, ou à la base de données utilisés en interne par ODK Central. Docker se chargera de l'installation et de la configuration de tous ces composants pour vous !

Pour exécuter les scripts d'installation d'ODK Central, il vous faut donc avant tout télécharger et installer Docker Desktop depuis la page « Get started »[31] (si vous êtes sous Windows, vous pouvez télécharger et exécuter directement l'exécutable[32]). Notez que l'application nécessite au minimum Windows 10 et ne tournera donc pas sur des versions précédentes de Windows.

Une fois Docker Desktop installé, assurez-vous qu'il tourne bien en exécutant l'application « Docker Desktop ». Docker tourne normalement en tâche de fond et apparaît dans votre barre d'icônes. Via un clic sur l'icône Docker, vous pouvez accéder au « dashboard », l'interface d'administration de Docker.

[30] https://www.docker.com/
[31] https://www.docker.com/get-started
[32] https://desktop.docker.com/win/stable/Docker%20Desktop%20Installer.exe



Attention : si vous êtes sous Windows 10 Home, Docker ne pourra s'installer que si la mise à jour 2004 a été correctement installée. Cette mise à jour inclut un environnement d'exécution de programmes Linux dont Docker a besoin. Pour connaître la version de Windows installée, ouvrez « Paramètres », « Mise à jour et sécurité », puis sélectionnez le lien « Informations sur la version du système d'exploitation » sur la droite de l'écran. La version de Windows devrait apparaître dans la section « Spécifications de Windows ».



7.1.2 INSTALLER GIT

Le code source d'ODK Central est disponible sur GitHub. Pour récupérer le code source, il est fortement recommandé de passer par Git[33], que vous pouvez installer depuis la page de téléchargement de Git[34].

> **Important :** Si vous êtes sous Windows, merci de vous assurer que le paramètre de configuration `core.autocrlf` est bien à `false`, sinon vous vous heurterez à un certain nombre de problèmes lorsque vous essaierez d'exécuter Docker pour installer ODK Central. Pour vérifier ce paramètre, exécutez la commande suivante en ligne de commandes :

```
git config –global core.autocrlf
```

Si ce paramètre n'est pas à `false`, vous pouvez le forcer (au moins temporairement, le temps d'installer ODK Central) à `false` avec la commande suivante :

```
git config –global core.autocrlf false
```

7.1.3 INSTALLER NGROK

Une installation purement locale d'ODK Central (c'est-à-dire sur votre propre machine sans que le serveur ne soit publiquement accessible) n'a que peu d'intérêt : elle permet certes de se familiariser avec l'interface, mais un certain nombre de fonctionnalités, comme la prévisualisation d'un formulaire, nécessitent de disposer d'une adresse publique, et il n'est pas non plus possible de connecter l'application de collecte ODK Collect à une adresse privée.

Fort heureusement, il est possible et facile d'exposer, temporairement, un serveur local sur une adresse publique grâce à ngrok[35], un service en ligne qui permet de créer un tunnel entre votre machine et une URL publique gérée par ngrok. Ce service est gratuit pour une utilisation restreinte, qui devrait être suffisante pour tester ODK Central.

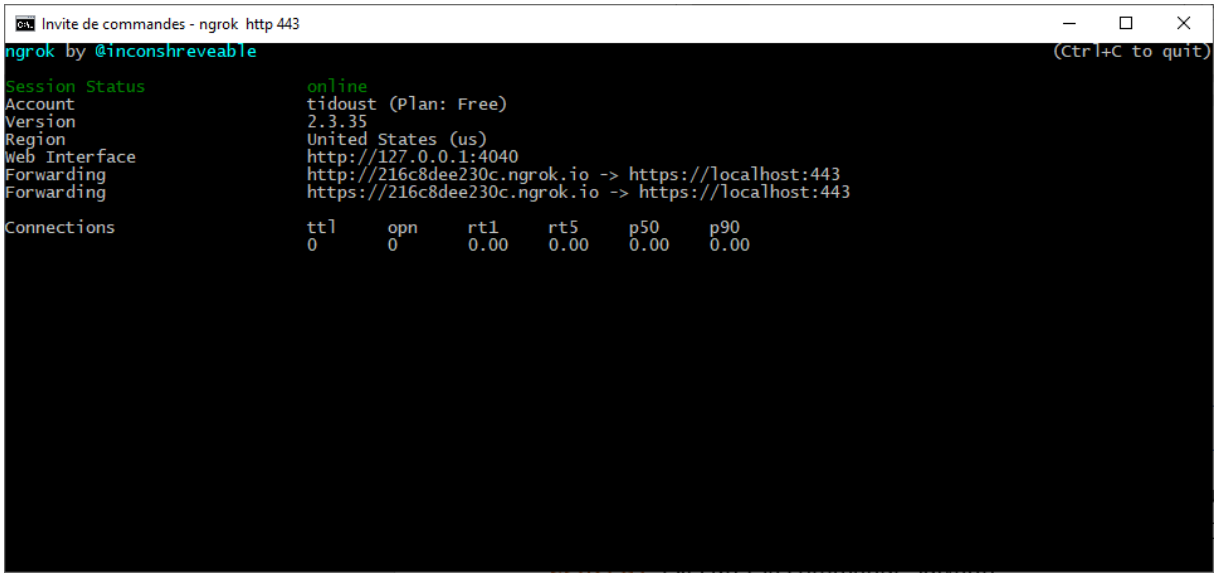
Pour installer ngrok, récupérez simplement l'exécutable depuis la page de téléchargement de ngrok[36] et sauvez le fichier `.exe` contenu dans l'archive zip téléchargée quelque part sur votre disque dur.

[33] https://git-scm.com/
[34] https://git-scm.com/downloads
[35] https://ngrok.com/
[36] https://ngrok.com/download

Important : L'adresse publique fournie par ngrok change à chaque re-démarrage de l'application (du moins tant que vous ne souscrivez pas au service). ngrok restreint également très fortement le nombre de requêtes possibles par minute. Il s'agit uniquement de disposer d'une adresse publique pour faire des tests, n'utilisez surtout pas ces adresses en production !

Pour démarrer ngrok, exécutez la commande suivante dans le répertoire où vous avez installé l'application, et laissez tourner l'application dans une fenêtre de console à part :

```
ngrok http 443
```



7.1.4 INSTALLER ODK CENTRAL

Une fois Docker, Git et ngrok installés, il est temps de passer aux choses sérieuses. Tout se passe en ligne de commandes. Pour récupérer le code d'ODK Central dans un répertoire `central`, exécutez la commande suivante :

```
git clone https://github.com/getodk/central
```

Une fois le code récupéré, basculez dans le répertoire ainsi créé :

```
cd central
```

Puis installez les sous-composants (*frontend* et *backend*) d'ODK Central :

```
git submodule update -i
```

Avant de pouvoir lancer l'installation sous Docker, il vous reste encore à préciser quelques variables d'environnement dans le fichier `.env`. Ouvrez ce fichier avec votre éditeur de texte préféré, et mettez à jour les 3 paramètres qu'il contient :

- `SSL_TYPE` devrait être à `selfsign` pour une installation locale
- `DOMAIN` doit contenir l'adresse publique exposée par ngrok, que vous pouvez récupérer dans la fenêtre d'exécution de ngrok, par exemple `c87b34327b47.ngrok.io`
- `SYSADMIN_EMAIL` importe peu pour une installation locale, vous pouvez mettre votre adresse.

Par exemple, le fichier `.env` résultant pourrait être :

```
SSL_TYPE=selfsign
DOMAIN=c87b34327b47.ngrok.io
SYSADMIN_EMAIL=fd@sbc4d.com
```

Il reste à empaqueter l'application Docker et à l'exécuter. Pour l'empaquetage, exécutez la commande suivante, qui peut prendre quelques minutes :

```
docker-compose build
```

Une fois l'empaquetage terminé, vous pouvez préparer l'installation avec :

```
docker-compose up --no-start
```

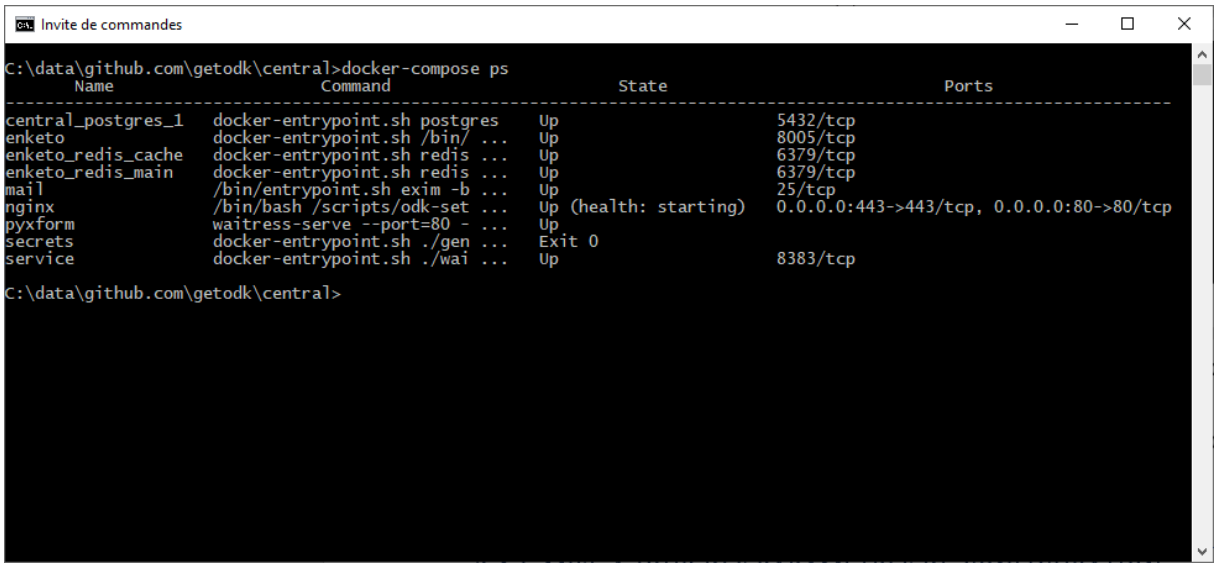
C'est fini! Vous pouvez enfin démarrer le serveur via la commande suivante :

```
docker-compose up -d
```

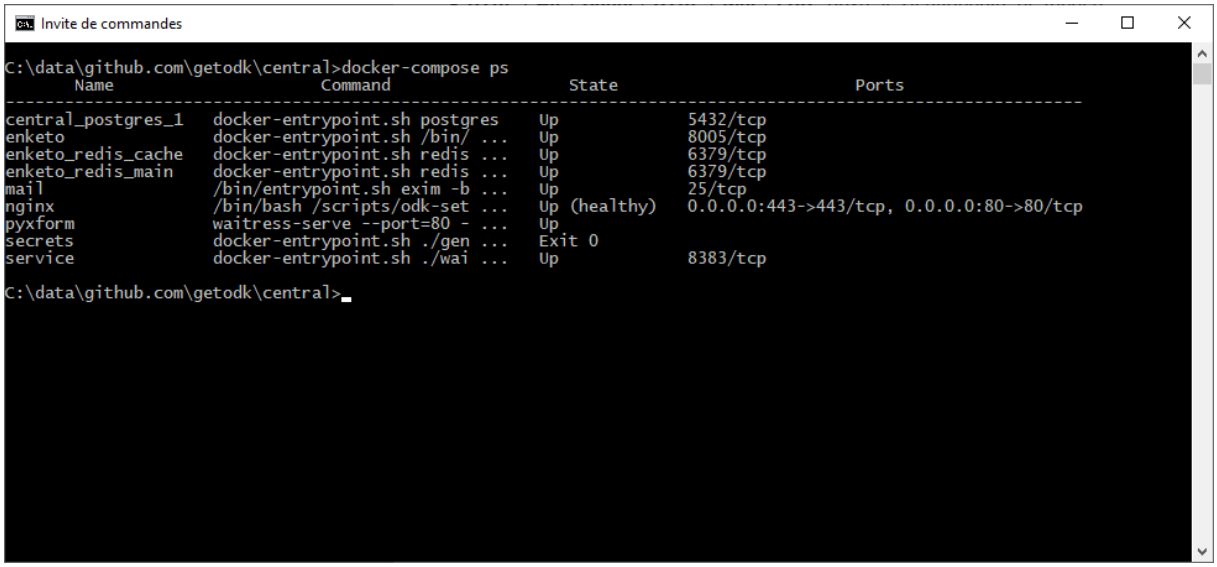
> **Note :** vous pouvez également démarrer/arrêter le serveur depuis l'interface graphique de Docker Desktop

Le démarrage effectif du serveur peut prendre une ou deux minutes. Pour contrôler l'état des services, exécutez :

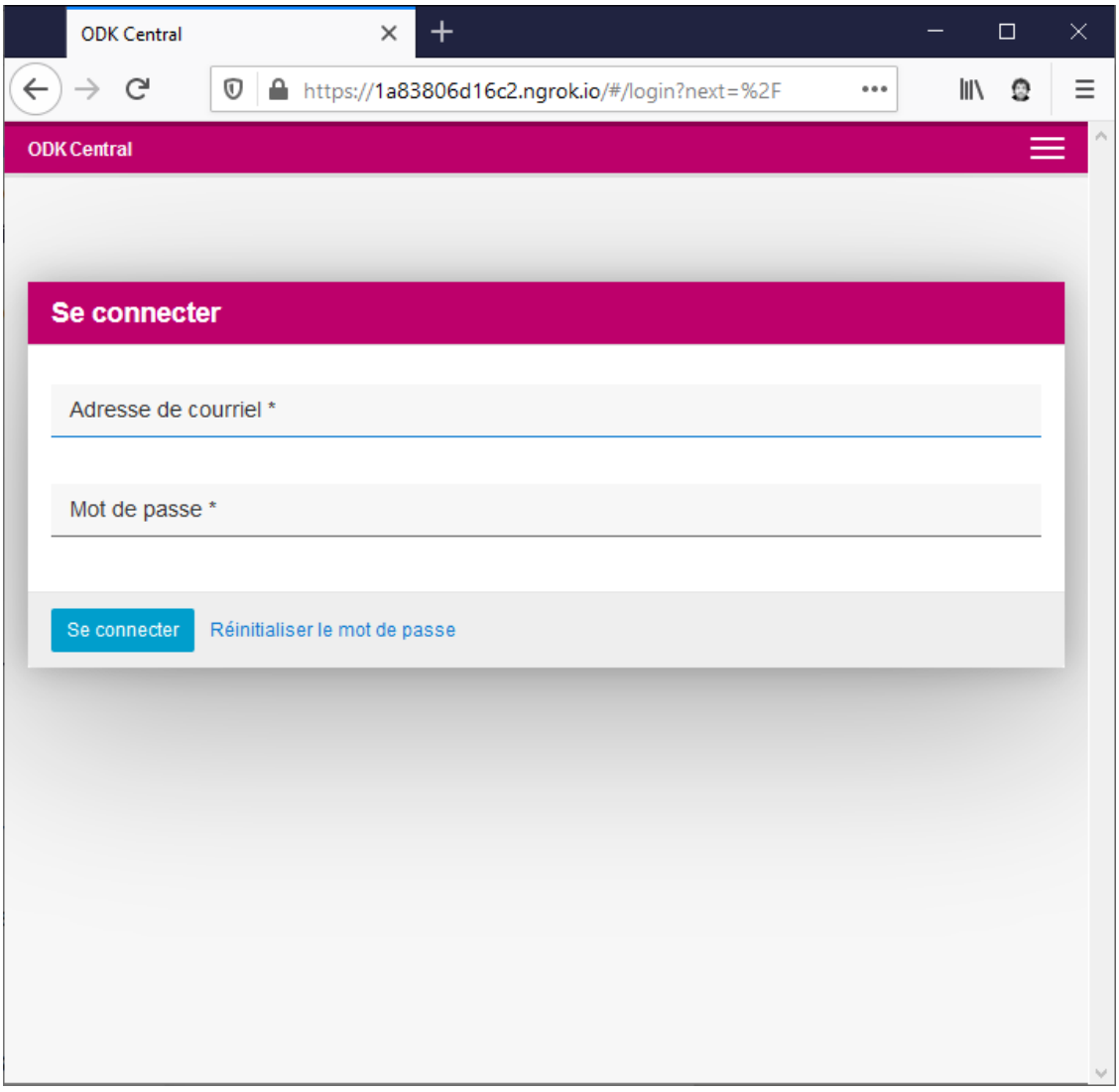
```
docker-compose ps
```



Tous les services devraient apparaître en « Up » et le service nginx devrait être à « Up (healthy) ». Dans la copie d'écran ci-dessus, le service nginx est toujours à « Up (health : starting) » et n'est donc pas encore opérationnel. La commande `docker-compose ps` devrait finir par renvoyer :



Lorsque c'est le cas, vous pouvez accéder à l'interface utilisateur depuis votre navigateur à l'adresse ngrok, par exemple en tapant `https://32e85eff8336.ngrok.io/` (cette adresse est bien entendu à remplacer par l'adresse exposée par ngrok dans votre cas !).



Attention : Même en suivant ces instructions, le serveur email intégré dans ODK ne pourra pas envoyer d'emails sans configuration supplémentaire. Plus précisément, le serveur email pourra envoyer des emails, mais ils seront refusés par l'immense majorités des fournisseurs d'adresses email (Google, Hotmail, etc.). L'envoi d'emails nécessite d'avoir le contrôle total sur le nom de domaine utilisé, ce que l'outil ngrok ne permet pas.

7.1.5 MISE A JOUR DES PARAMETRES DE CONFIGURATION

Si vous devez mettre à jour les paramètres dans le fichier `.env`, ce qui est par exemple nécessaire pour mettre à jour le nom de domaine dès que vous relancez ngrok, vous pouvez simplement exécuter de nouveau la dernière commande `docker-compose` :

```
docker-compose up -d
```

De même, si vous souhaitez mettre à jour la version d'ODK Central, vous pouvez simplement réexécuter :

```
docker-compose build
docker-compose up --no-start
docker-compose up -d
```

Ces commandes ne détruisent pas l'installation existante, et ne perdront donc pas les données que vous avez déjà pu entrer dans l'interface. Notez que ces commandes doivent être exécutées depuis le répertoire `central`.

7.2 INSTALLER ODK CENTRAL SUR DIGITALOCEAN

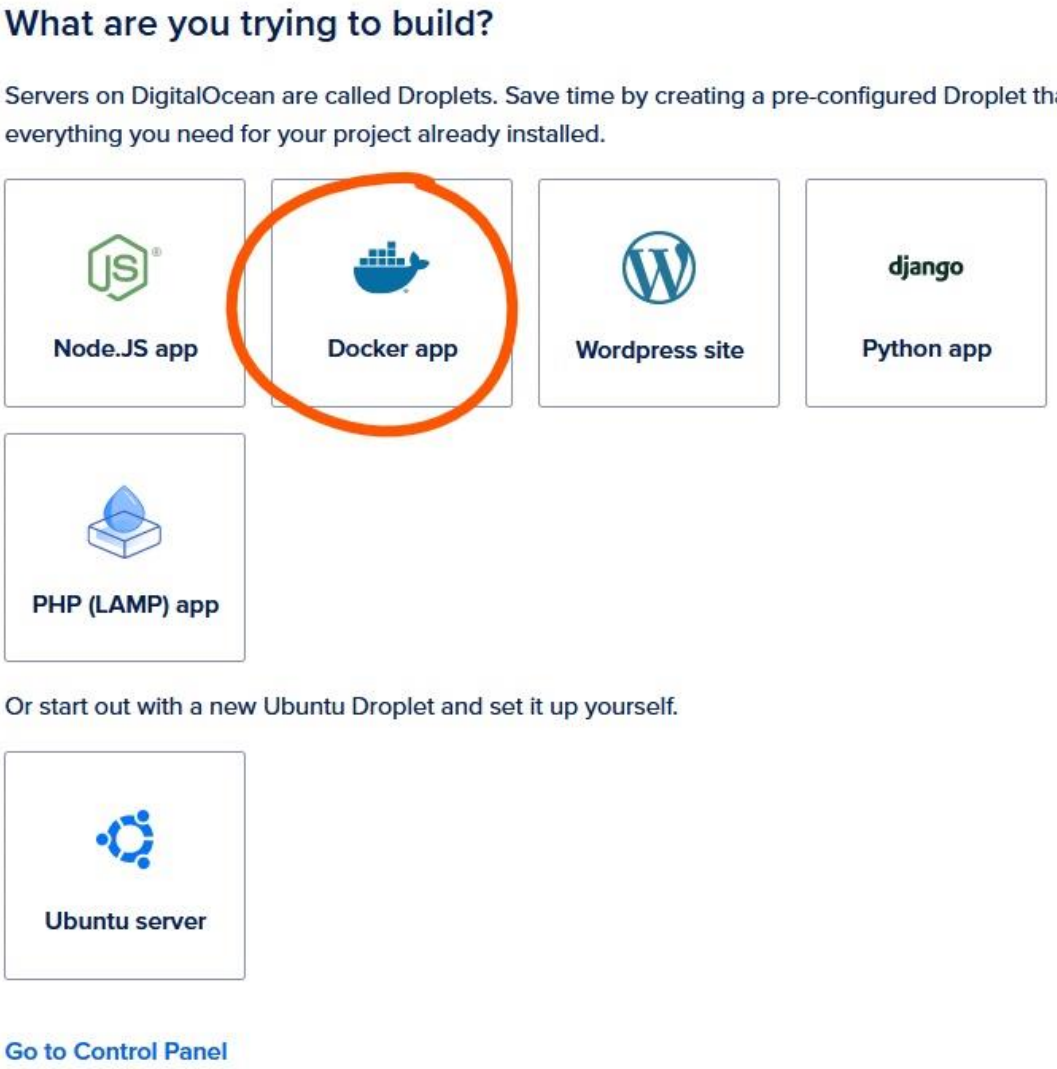
Il existe de nombreux services d'hébergement qui acceptent des applications Docker et que vous pourriez utiliser pour déployer ODK Central, par exemple Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Compute Engine, ou OpenStack. Nous vous proposons d'utiliser DigitalOcean, qui a au moins le mérite d'être la solution recommandée par les développeurs derrière la plateforme ODK, et pour laquelle il existe une documentation[37] (en anglais) si ces instructions ne s'avèrent pas suffisantes.

7.2.1 CREER UNE DROPLET DOCKER SUR DIGITALOCEAN

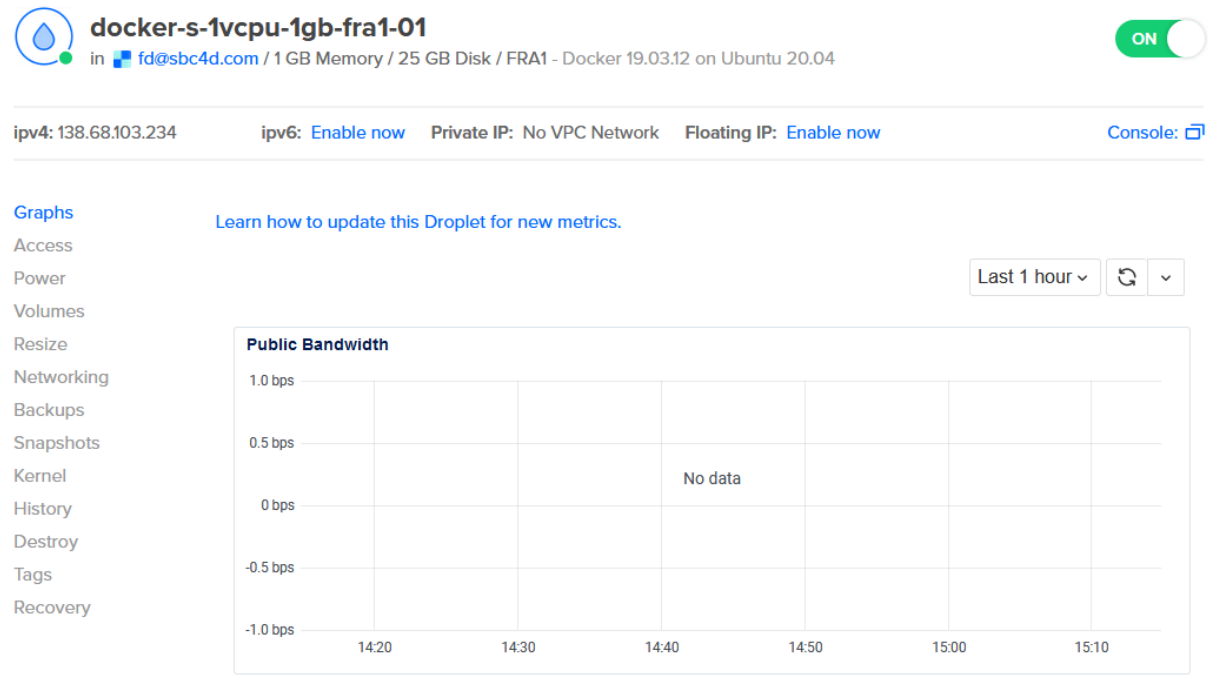
Commencez par créer un compte sur DigitalOcean en passant par le lien « our referral link » de la documentation ODK mentionnée ci-dessus afin de bénéficier d'un crédit de $100 sur DigitalOcean qui vous permettra de tester ODK Central gratuitement. L'inscription sur DigitalOcean nécessite de rentrer un numéro de carte bleue, mais le numéro sert uniquement pour vérifier votre identité, et la carte ne sera (a priori !) pas débitée.

Une fois votre compte créé (et crédité de $100), sélectionnez « Docker app » dans la liste des choix proposés, puis sélectionnez un datacenter et un mot de passe pour finaliser la création de votre « droplet » (une sorte de serveur virtuel qui vous permettra d'exécuter ODK Central). La configuration proposée par défaut devrait être suffisante.

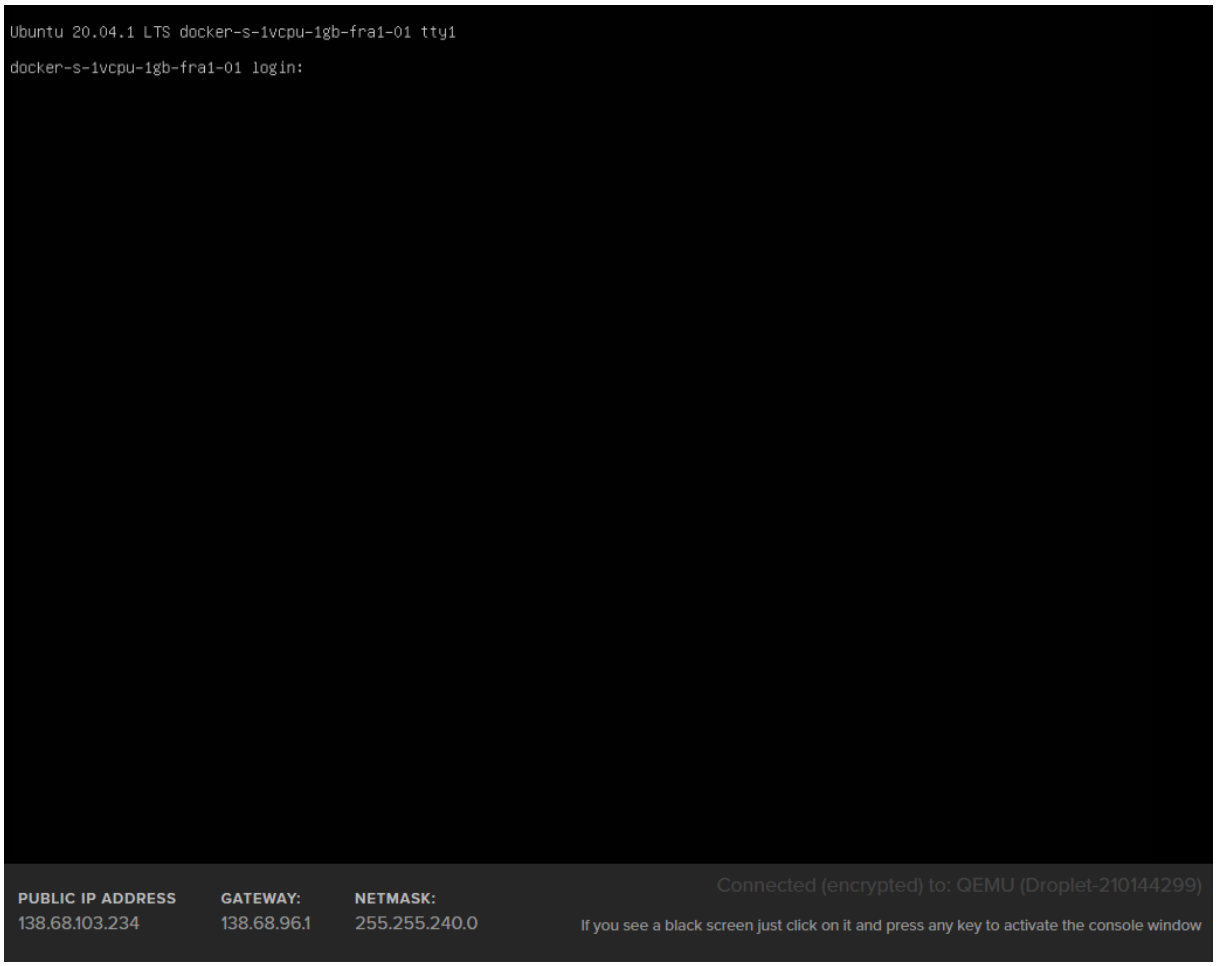
[37] https://docs.getodk.org/central-install-digital-ocean/ (en anglais)



Accédez à la page d'administration de votre nouvelle droplet sur DigitalOcean, et démarrez une console, soit via le lien « Console » à droite de l'écran, soit via le bouton « Launch Console » dans l'onglet « Access ».



Une fenêtre de console devrait apparaître. Entrez `root` pour le login, et le mot de passe que vous avez spécifié plus haut pour accéder au prompt.



Commencez par vous assurer que Docker sera bien exécuté à chaque démarrage du serveur en exécutant la commande suivante :

```
systemctl enable docker
```

ODK Central utilise un service appelé Enketo pour la prévisualisation des formulaires de collecte. Ce service nécessite de désactiver le pare-feu sur la machine. Ne vous inquiétez pas, le serveur restera protégé ! Pour désactiver le pare-feu :

```
ufw disable
```

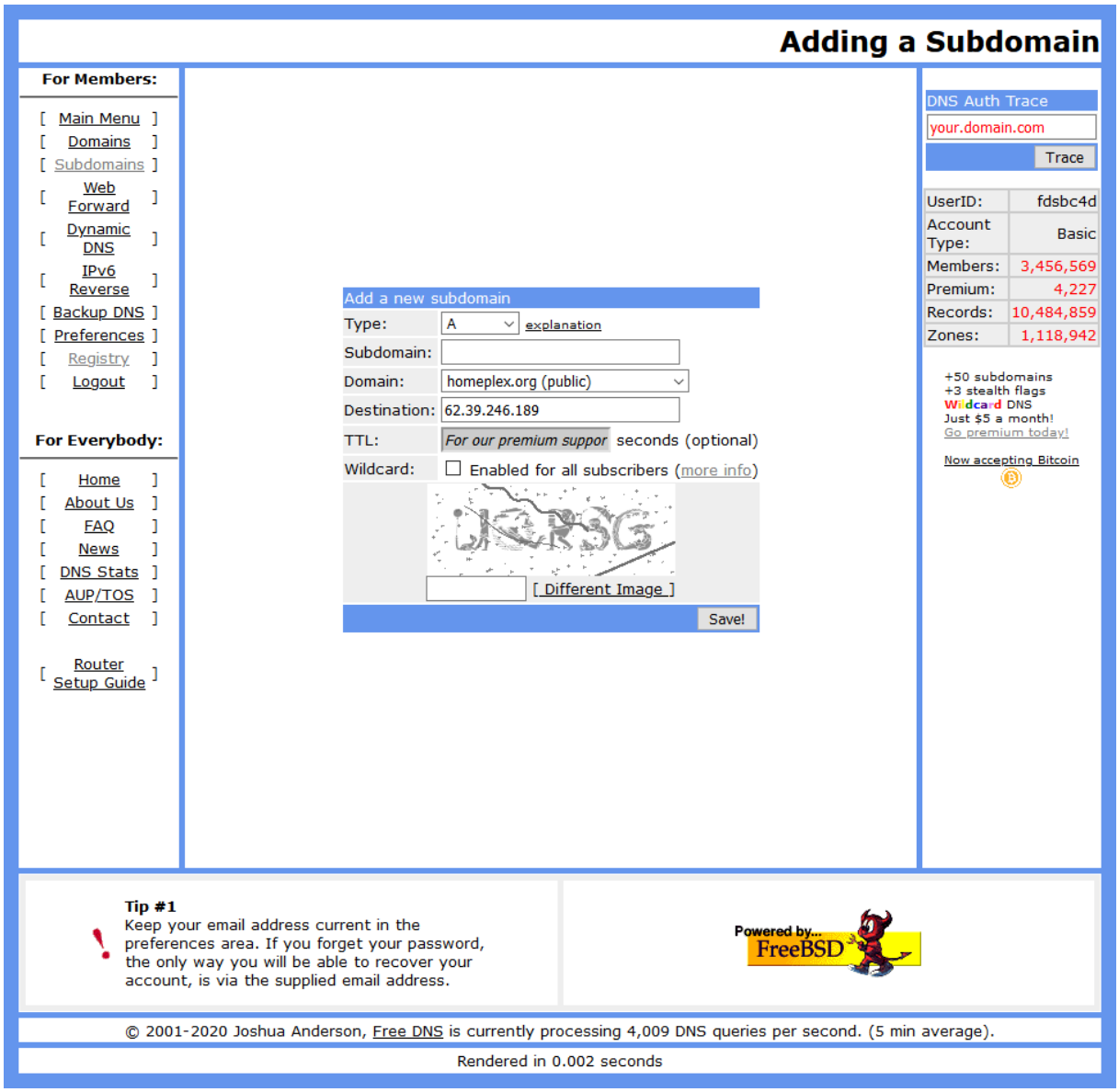
7.2.2 OBTENIR UN NOM DE DOMAINE

Si vous avez suivi les instructions pour installer ODK Central sur votre ordinateur, vous avez sans doute remarqué que l'outil ngrok fournit un nom de domaine prêt à l'emploi, et non simplement une adresse IP publique.

En plus d'être légèrement plus ergonomique à manipuler qu'une adresse IP, ce nom de domaine est crucial pour l'établissement d'une connexion sécurisée (le `s` dans `https`) avec le serveur ODK Central. Un nom de domaine est nécessaire pour établir un certificat de sécurité que les clients `https` (en l'occurrence votre navigateur et l'application ODK Collect) pourront valider et accepter. Sans nom de domaine, l'application ODK Collect ne pourra en particulier ni récupérer les formulaires à remplir, ni envoyer les données collectées.

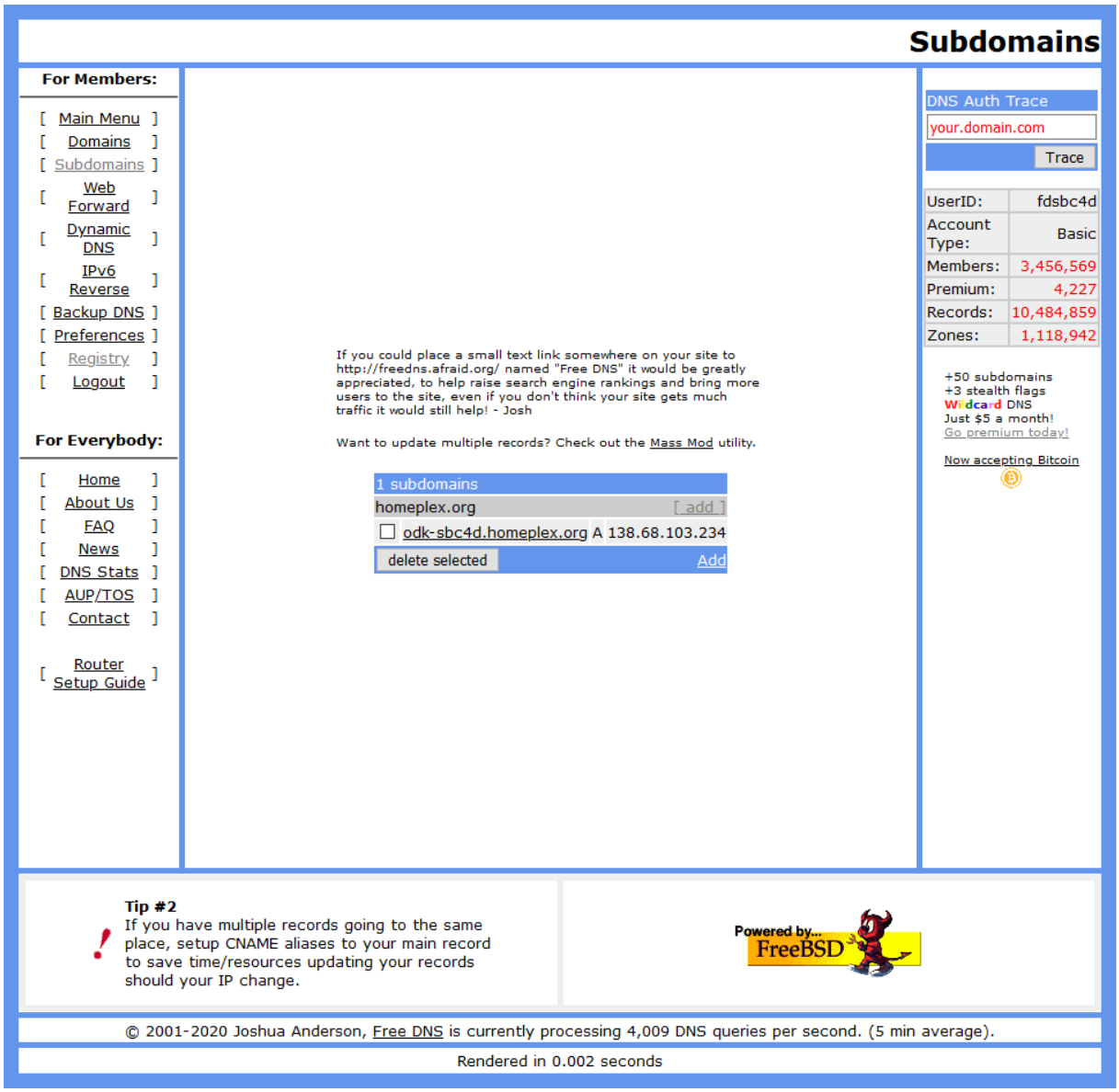
Un nom de domaine coûte quelques dollars par an. Pour pouvoir tester ODK sans avoir à débourser un centime, nous vous proposons de passer par FreeDNS[38], qui vous permettra d'obtenir un (sous-)nom de domaine gratuitement. Créez un compte sur le service FreeDNS via le bouton « Sign up », activez votre compte via le lien que vous recevrez par email, puis cliquez sur « Registry » pour sélectionner un nom de domaine racine. Il est conseillé de sélectionner un nom de domaine peu utilisé (peu de « hosts »).

[38] http://freedns.afraid.org/



Dans le formulaire « Add a new subdomain », donnez un nom à votre sous-domaine, par exemple my-odk-test, et entrez l'adresse IP publique de votre droplet DigitalOcean, qui apparaît dans l'interface d'administration de la droplet ou en bas de la fenêtre de console.

L'exemple ci-dessous illustre la création d'un sous-domaine `odk-sbc4d.homeplex.org` qui pointe vers l'adresse IP d'une Droplet DigitalOcean.



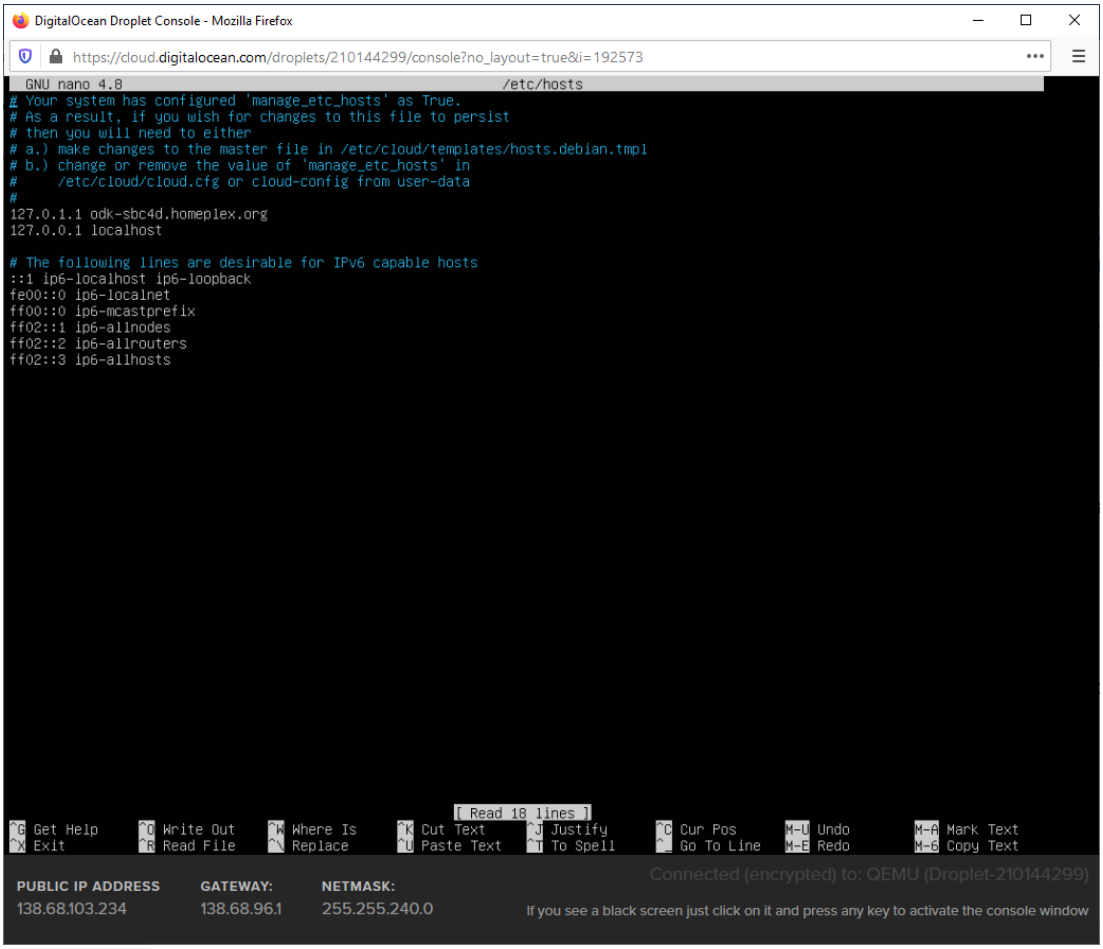
7.2.3 MODIFIER LE NOM DE LA MACHINE POUR L'ENVOI D'EMAILS

Il y a un certain nombre de barrières en place pour empêcher que des serveurs en ligne puissent être utilisés pour envoyer des emails à tort et à travers et donc pour éviter le spam. Pour que le serveur email inclus dans ODK Central puisse envoyer des emails, il faut en particulier s'assurer que la Droplet ait bien comme nom de machine le nom de domaine que vous aurez choisi.

Depuis la fenêtre de console de votre Droplet, il va falloir mettre à jour les fichiers `/etc/hosts` et `/etc/hostname` :

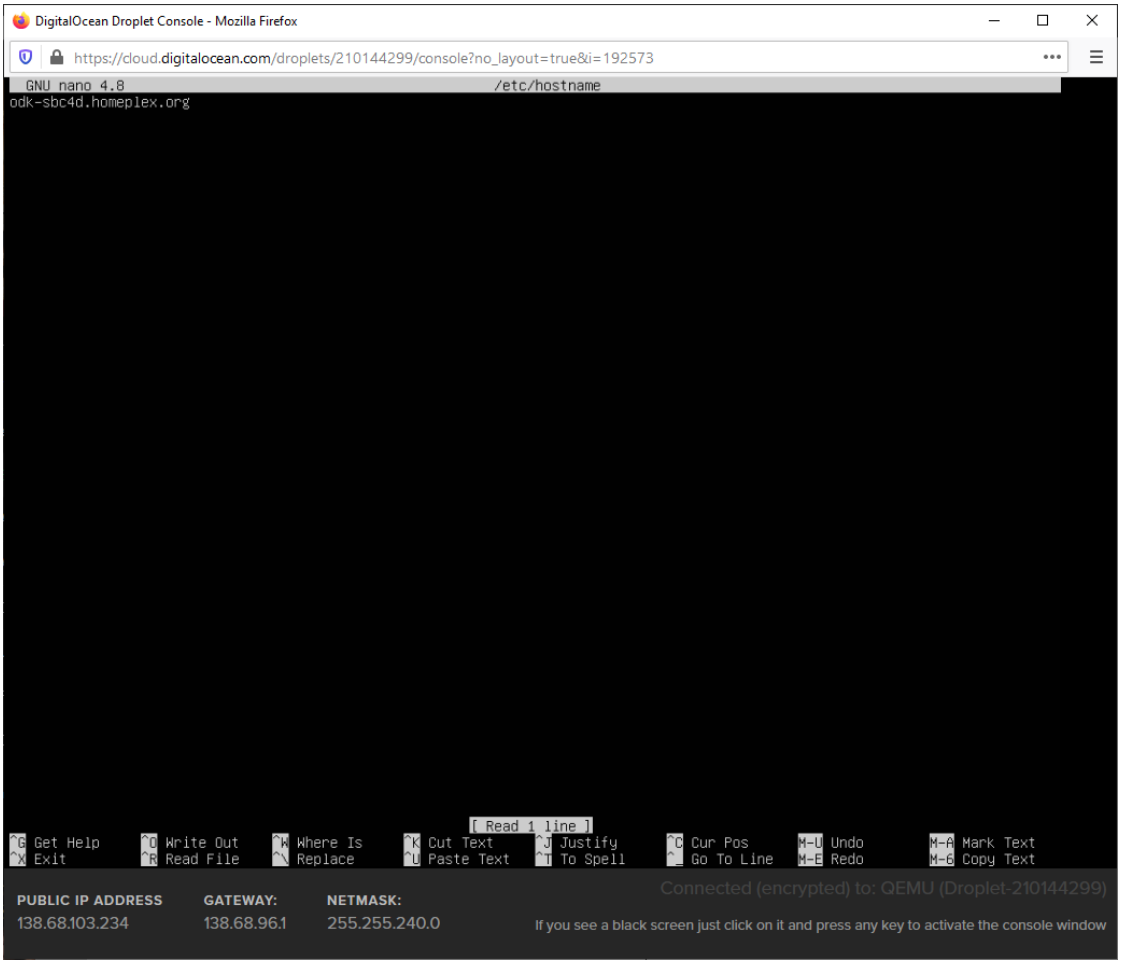
1. Exécutez la commande `nano /etc/hosts` pour éditer le fichier `/etc/hosts`, et modifiez la première ligne `127.0.0.1` pour qu'elle soit associée à votre nom de domaine (dans l'exemple ci-dessous, le nom de domaine est `odk-`

`sbc4d.homeplex.org`). Enregistrez la modification (`Ctrl+O`), puis quittez nano (`Ctrl+X`).



2. Exécutez la commande `nano /etc/hostname` pour éditer le fichier `/etc/hostname`, et entrez votre nom de domaine (dans l'exemple ci-dessous, le nom de domaine est `odk-sbc4d.homeplex.org`). Enregistrez la modification

(`Ctrl+O`), puis quittez nano (`Ctrl+X`).



Vous devez redémarrer votre Droplet pour ce que modifications soient prises en compte. Pour éteindre votre Droplet, tapez la commande `poweroff`. Pour la redémarrer, utilisez l'onglet « Power » de l'interface d'administration de votre Droplet sur DigitalOcean.

> **Attention :** Les instructions ci-dessus vont permettre au serveur d'envoyer des emails. Il reste probable que les fournisseurs d'adresse emails considèrent, au moins au départ, que les emails envoyés soient du spam. Ces emails devraient néanmoins arriver dans la boîte aux lettres des destinataires. Il est possible de « montrer patte blanche » aux fournisseurs d'adresse emails en activant DKIM[39] ou en utilisant un serveur SMTP relais. Cette configuration dépasse le champ de cette formation.

7.2.4 INSTALLER ODK CENTRAL SUR LA DROPLET DOCKER

[39] https://docs.getodk.org/central-install-digital-ocean/#configuring-dkim (en Anglais)

Une fois ces étapes effectuées, votre serveur est prêt pour l'installation d'ODK Central. Vous pouvez reprendre les mêmes étapes que pour l'installation locale, en exécutant les commandes suivantes successivement dans la fenêtre de console de votre Droplet (c.f. 7.1.4 Installer ODK Central pour des instructions plus détaillées) :

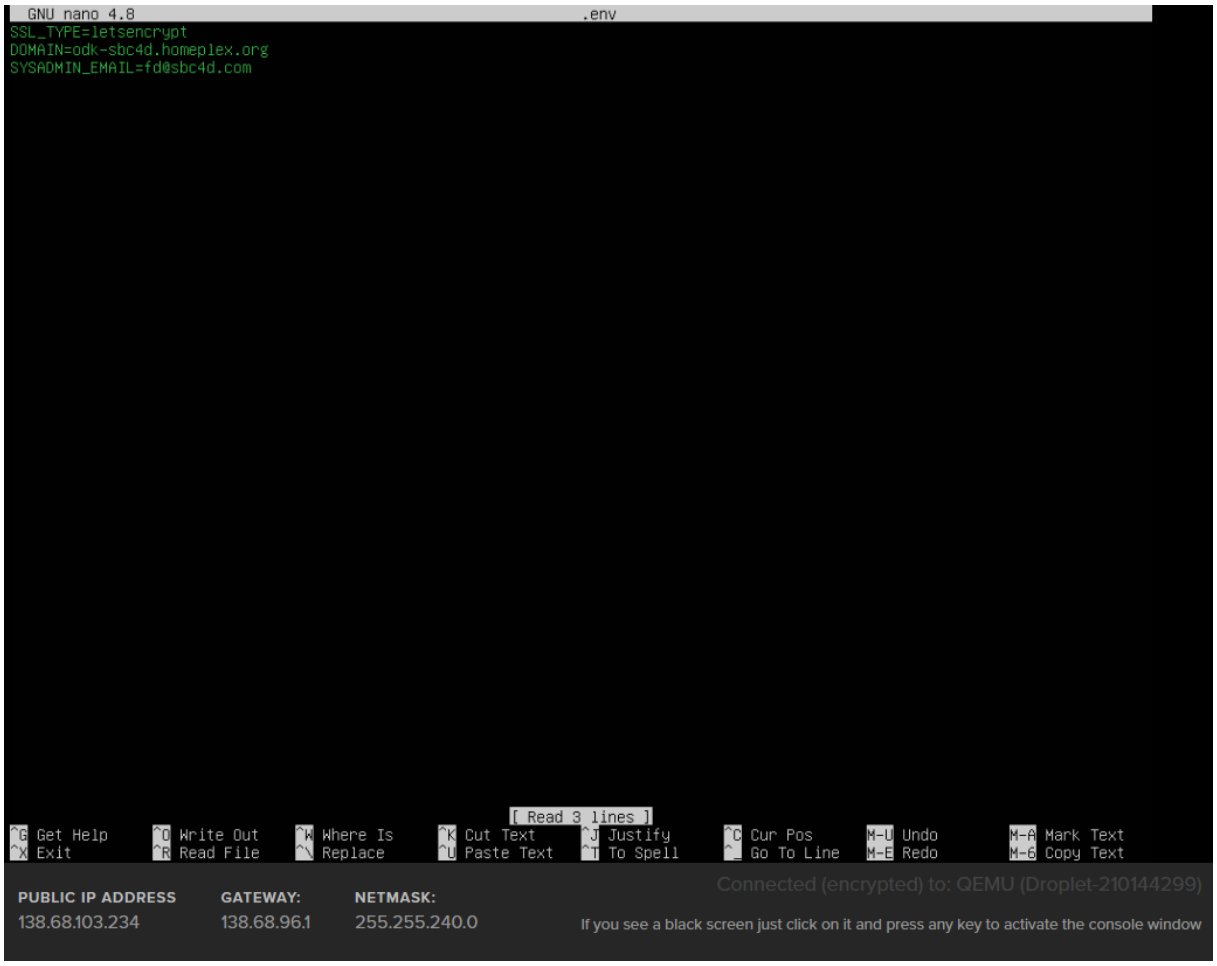
```
git clone https://github.com/getodk/central
cd central
git submodule update -i
```

Comme pour l'installation locale, il faut mettre à jour le fichier `.env`, ce que vous pouvez faire via l'outil d'édition en ligne de commande nano :

```
nano .env
```

Ajuster les paramètres de la manière suivante :

- `SSL_TYPE` doit être à `letsencrypt`
- `DOMAIN` doit contenir l'adresse IP publique de votre serveur sur DigitalOcean, qui apparaît sur l'interface d'administration de votre droplet, ainsi qu'au bas de la fenêtre de console, par exemple `138.68.103.234`
- `SYSADMIN_EMAIL` doit contenir une adresse susceptible de recevoir des messages d'administration d'ODK Central.



Pour sauvegarder le fichier et quitter nano après édition, tapez `Ctrl + O`, puis la touche `Entrée`, puis `Ctrl + X`.

Enfin, comme pour l'installation locale, il reste à exécuter les commandes Docker pour empaqueter, installer et démarrer l'application :

```
docker-compose build
docker-compose up --no-start
docker-compose up -d
```

Ces commandes peuvent prendre 10-15 minutes, notamment la première fois, et remonter un certain nombre d'alertes que vous pouvez ignorer.

Comme pour l'installation sur votre ordinateur, lorsque tous les services sont « Up », vous pouvez accéder à votre instance via votre navigateur en utilisant votre nom de domaine, par exemple en accédant à l'adresse `https://odk-sbc4d.homeplex.org/` (à remplacer par votre propre nom de domaine !).

7.3 CREER UN COMPTE ADMINISTRATEUR

La première chose que l'interface Web d'ODK Central demande une fois installée, c'est un login et un mot de passe. Il faut donc commencer par créer un compte d'administration.

La création d'un compte d'administration se fait en ligne de commande depuis le répertoire `central` via la commande suivante (en remplaçant l'adresse email par l'adresse email effective de l'utilisateur) :

```
docker-compose exec service odk-cmd --email NAME@DOMAIN.com user-create
```

La commande vous demandera d'entrer un mot de passe pour l'utilisateur.

Pour transformer un utilisateur en administrateur, exécutez la commande suivante

```
docker-compose exec service odk-cmd --email NAME@DOMAIN.com user-promote
```

Enfin, si vous souhaitez modifier le mot de passe d'un utilisateur, vous pouvez à tout moment exécuter la commande suivante :

```
docker-compose exec service odk-cmd --email NAME@DOMAIN.com user-set-password
```

La suppression d'un compte utilisateur peut quant à elle se faire depuis l'interface Web, une fois loggué avec un compte administrateur.